

Relatório ID (in-distribution) — visão geral

O que é: Padronização por horizonte (Z_by_seconds), estatística descritiva, efeitos principais e interações; saídas auxiliares para a Seção 5 (tabelas/figuras).

Como interpretar: Z_by_seconds alto indica melhor desempenho relativo dentro de cada horizonte. Compare fatores e interações para localizar 'sweet spots'.

Nota metodológica: 'Forecast steps' é fator derivado

O que é: $\text{forecast_steps} = \text{round}(\text{seconds} \times 1000 / \text{resample_ms})$. Por ser determinístico, não entra como fator independente.

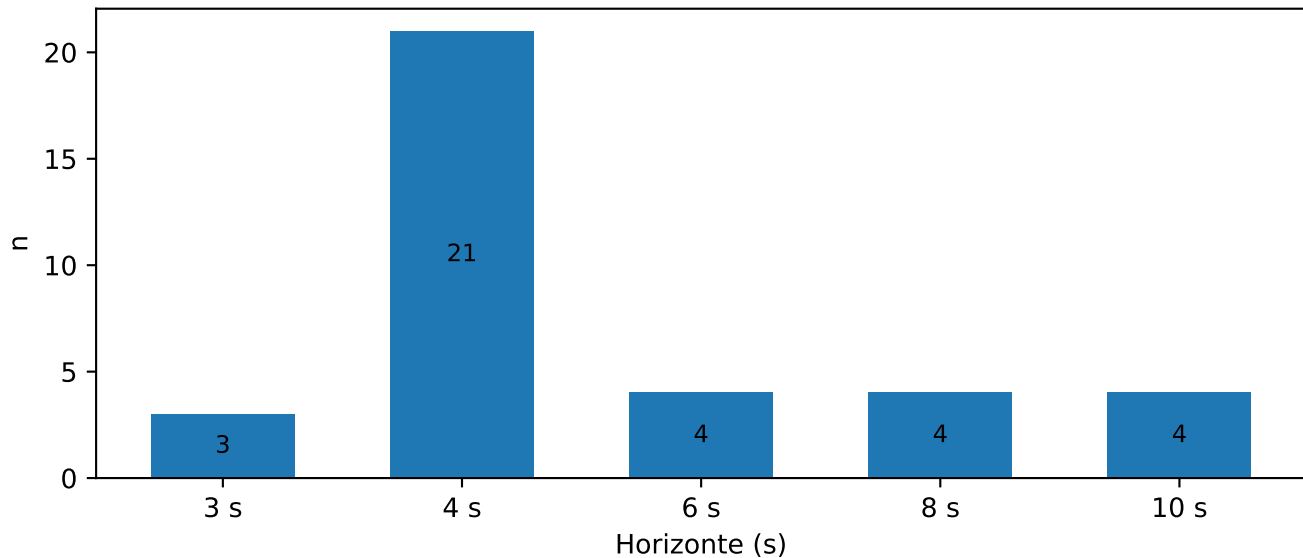
Como interpretar: Usamos Z robusto (mediana/MAD) por padrão para reduzir a influência de outliers; pode alternar com `--robust-z 0`.

Cobertura por horizonte (com contagens anotadas)

O que é: Mostra a distribuição de linhas por horizonte (seconds).

Como interpretar: Cobertura desequilibrada pode enviesar médias e OLS; avalie necessidade de ponderação/estratificação.

Contagem por horizonte

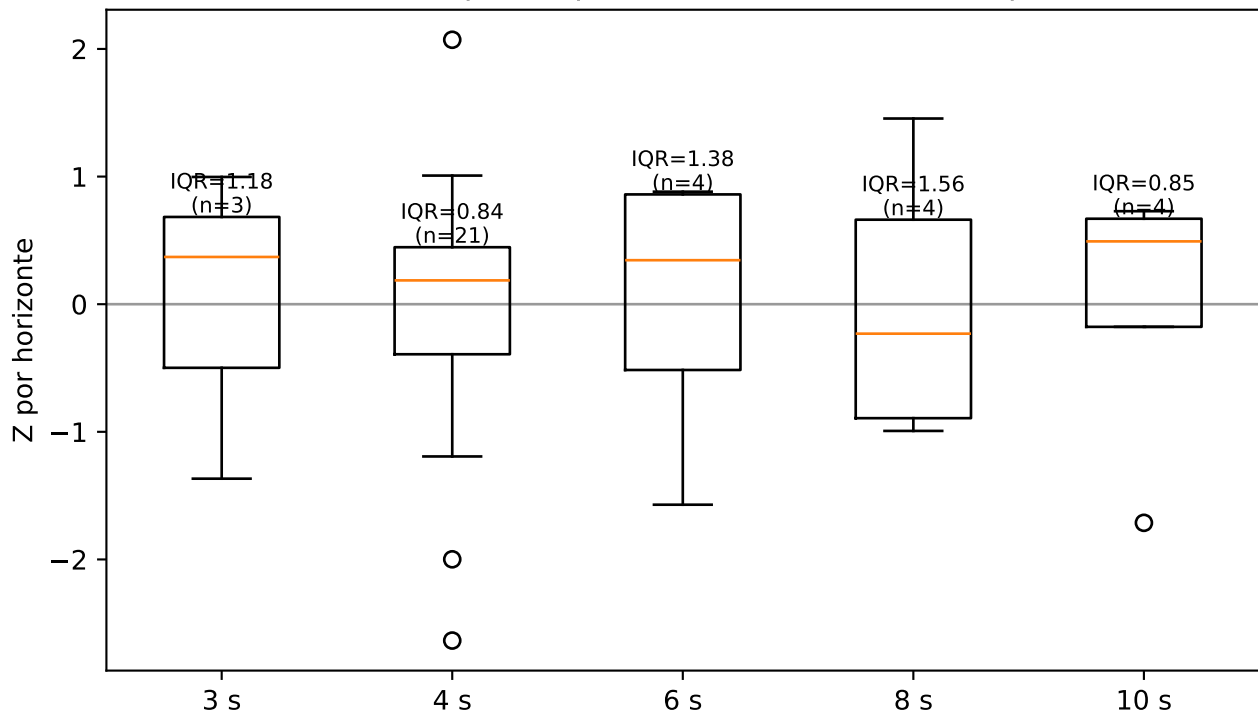


Distribuição do desempenho por horizonte (boxplots anotados)

O que é: Boxplots de `Z_by_seconds` por `seconds` (robusto: centrado na mediana do horizonte)

Como interpretar: Medianas altas e caixas compactas indicam horizontes mais favoráveis/estáveis; caudas longas sinalizam variância alta. Por construção, a mediana=0 em cada caixa; compare dispersão (IQR), caudas e outliers. Para ver medianas deslocadas, rode com `--robust-z 0` (média/DP).

Distribuição do desempenho por horizonte (mediana=0 por construção)

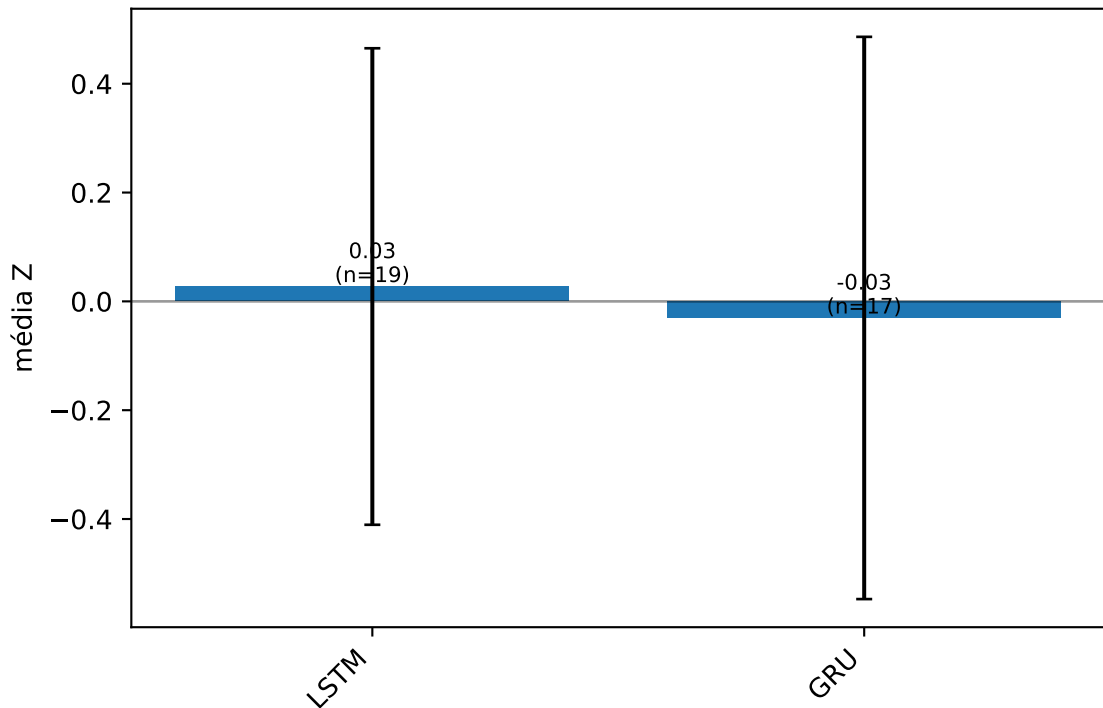


Médias por nível — Modelo

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Modelo.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Modelo: média $\pm$ IC95% (anotado)

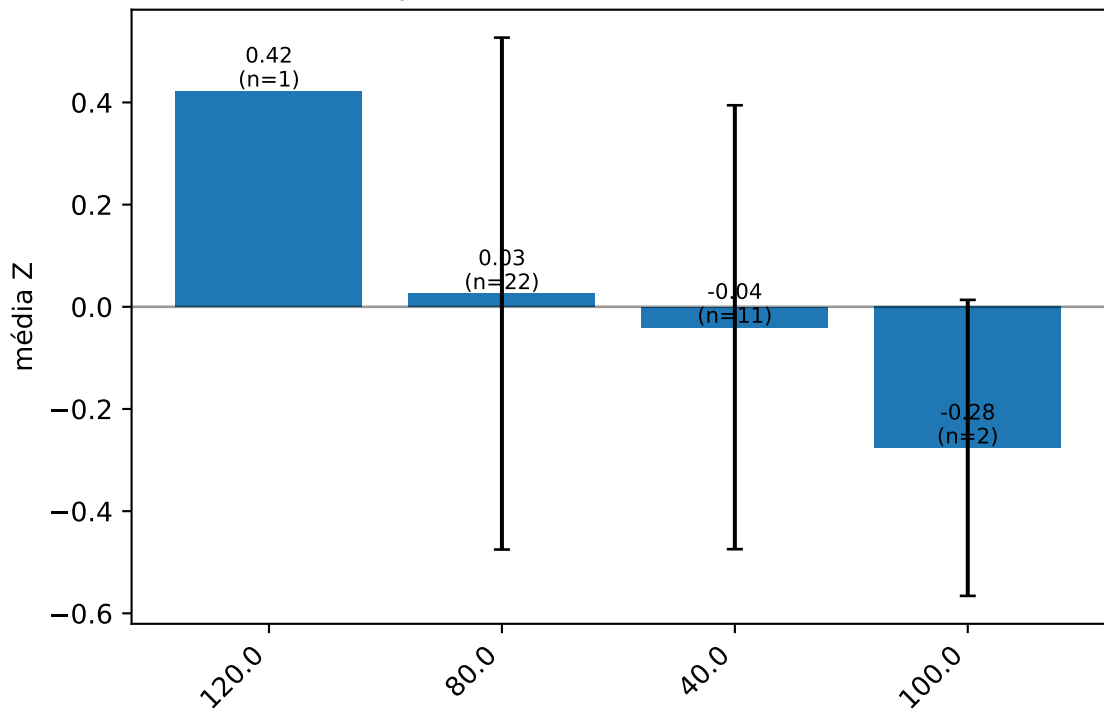


Médias por nível — Resample (ms)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Resample (ms).

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Resample (ms): média $\pm$ IC95% (anotado)

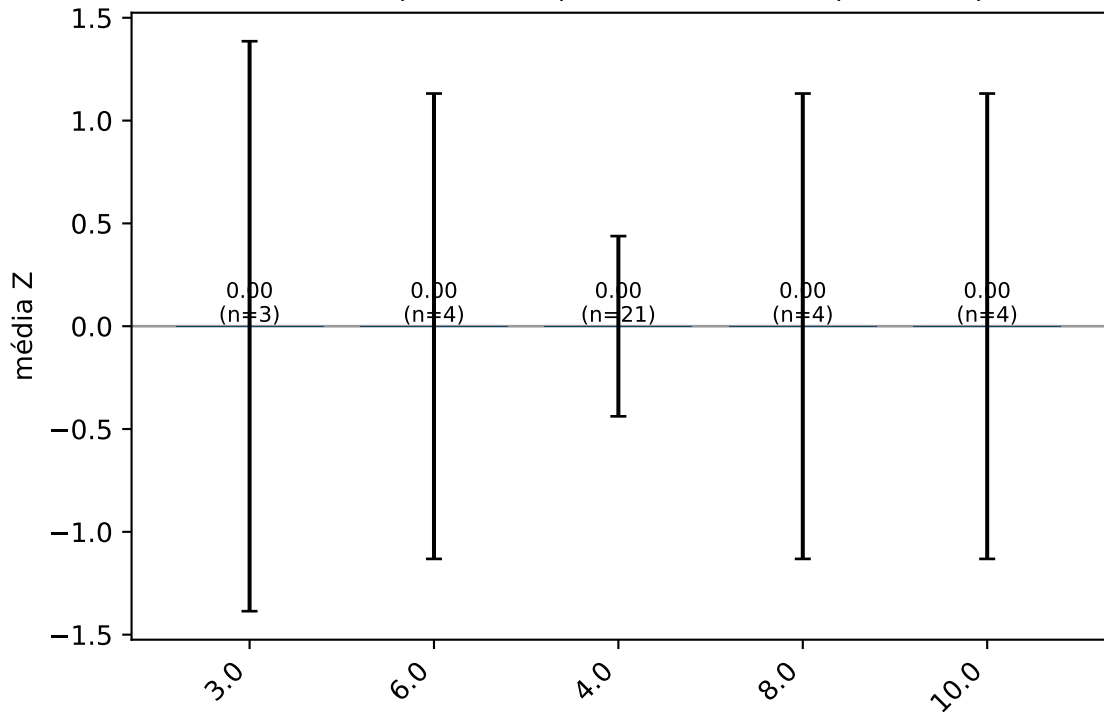


Médias por nível — Seconds (horizonte)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Seconds (horizonte).

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Seconds (horizonte): média $\pm$ IC95% (anotado)

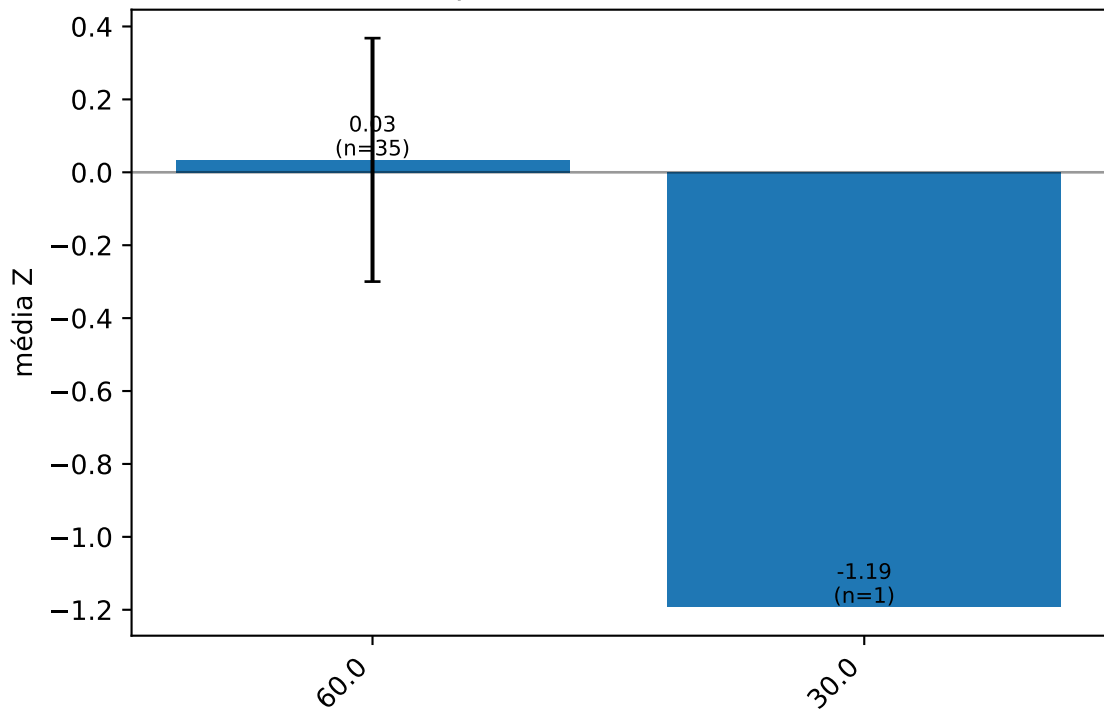


Médias por nível — Timesteps

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Timesteps.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Timesteps: média $\pm$ IC95% (anotado)

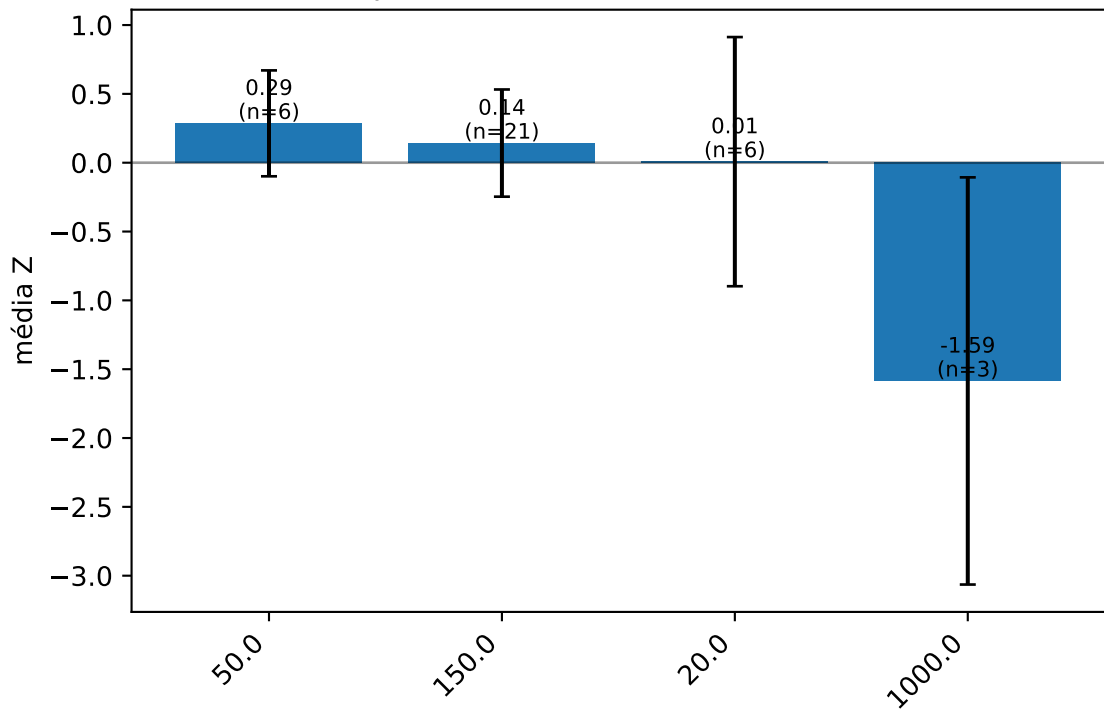


Médias por nível — Epochs

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Epochs.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Epochs: média $\pm$ IC95% (anotado)

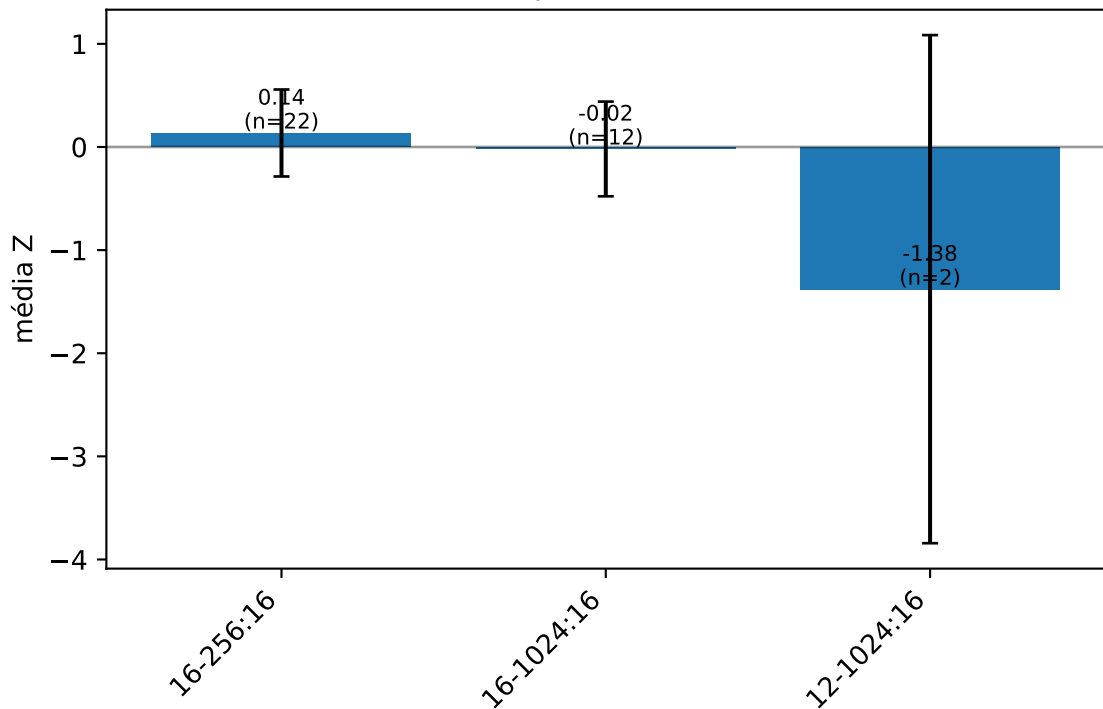


Médias por nível — Units (min-max:step)

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Units (min-max:step).

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Units (min-max:step): média±IC95% (anotado)

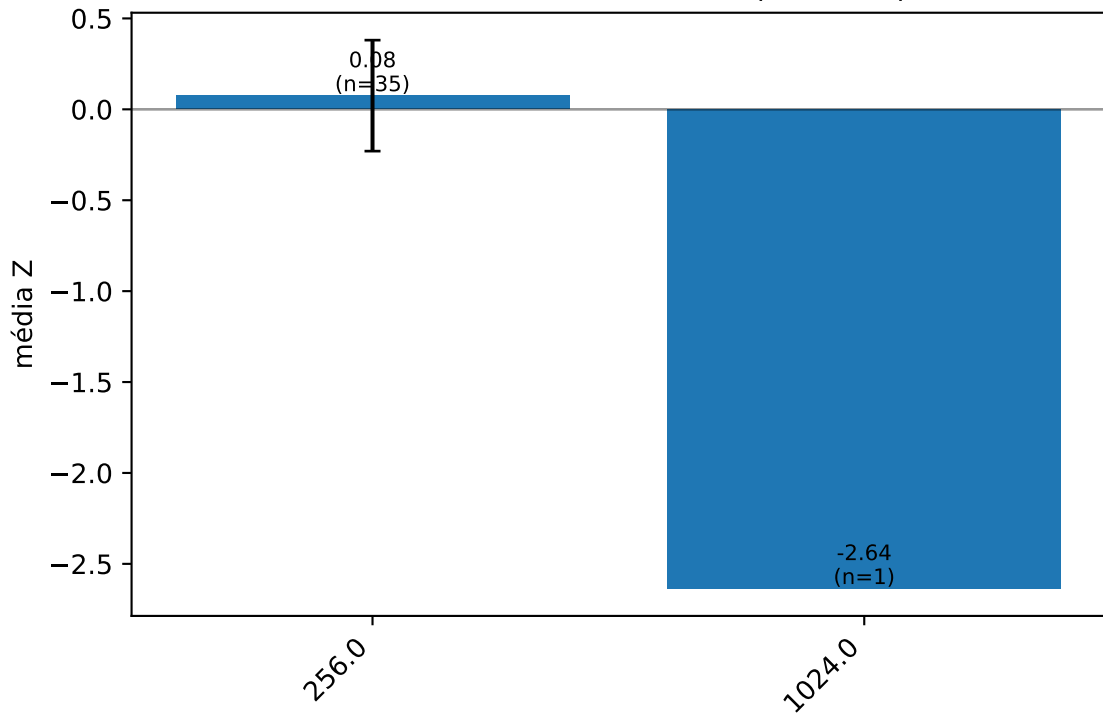


Médias por nível — Batch size

O que é: Média e IC95% de Z_by_seconds por níveis de Batch size.

Como interpretar: Barras mais altas sugerem níveis mais vantajosos; ICs sobrepostos indicam diferenças pouco conclusivas. Barras acima de 0 indicam média acima da mediana do horizonte; abaixo de 0 = abaixo da mediana. ICs sobrepostos sugerem diferenças menos conclusivas.

Batch size: média±IC95% (anotado)

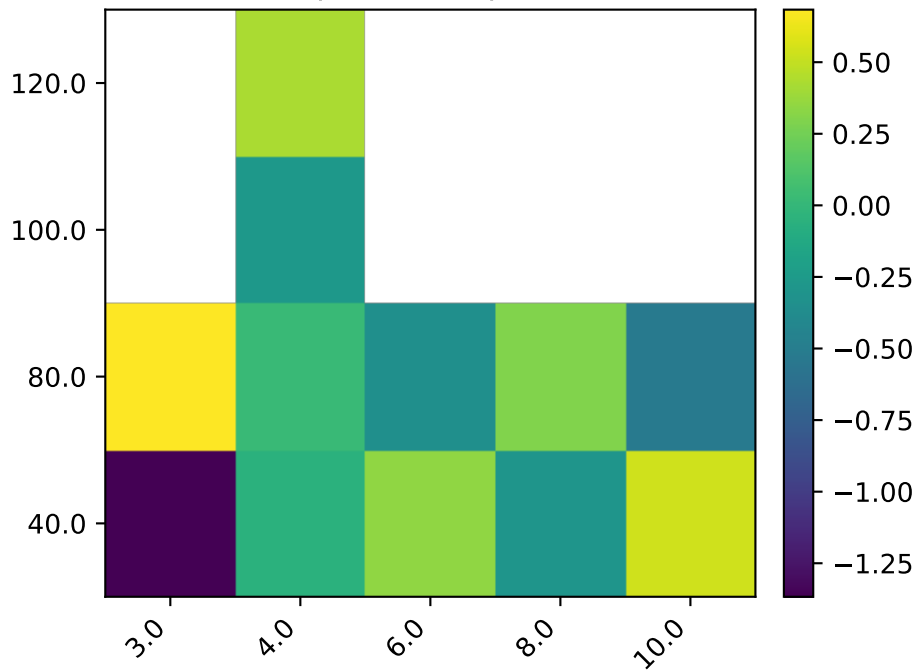


Interação — Resample × Seconds

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds para cada par (resample, seconds).

Como interpretar: Regiões 'quentes' indicam combinações-alvo de taxa de amostragem e horizonte.

Média(Z) por Resample×Seconds

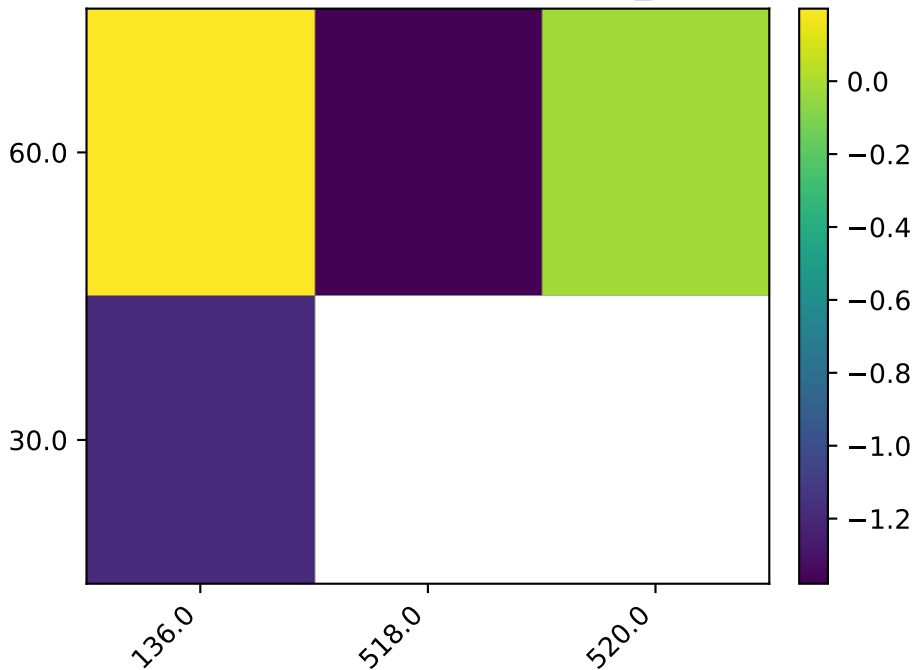


Interação — Timesteps × Units_avg

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds em função de (timesteps, média de units).

Como interpretar: Procure cristas/vales que indiquem 'sweet spots' de janela vs capacidade do modelo.

Média(Z) por Timesteps×Units_avg

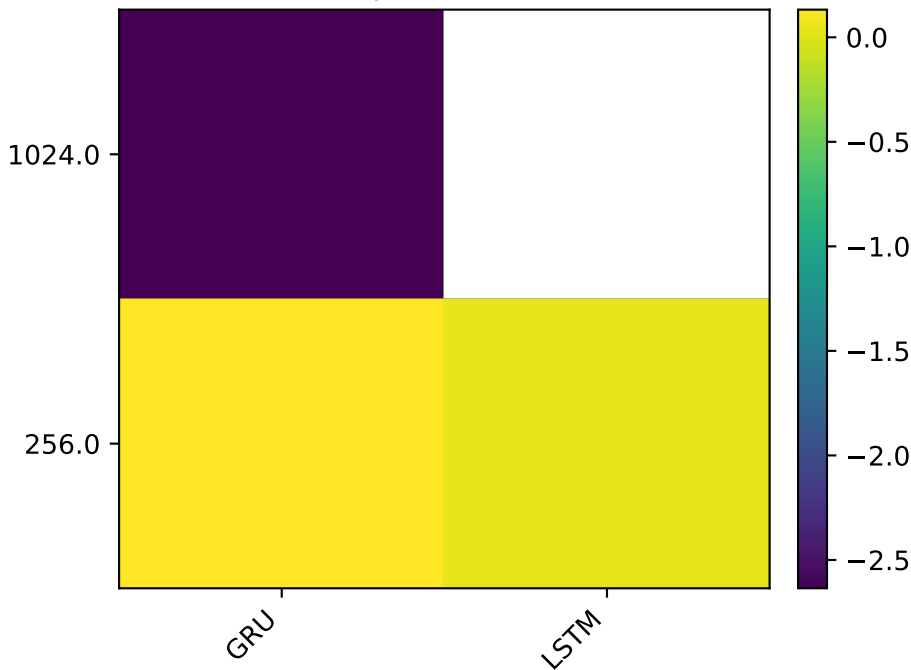


Interação — Batch × Modelo

O que é: Heatmap da média de Z_by_seconds para (batch, modelo).

Como interpretar: Tendências diagonais podem indicar maior benefício de batch em um dos modelos.

Média(Z) por Batch×Modelo

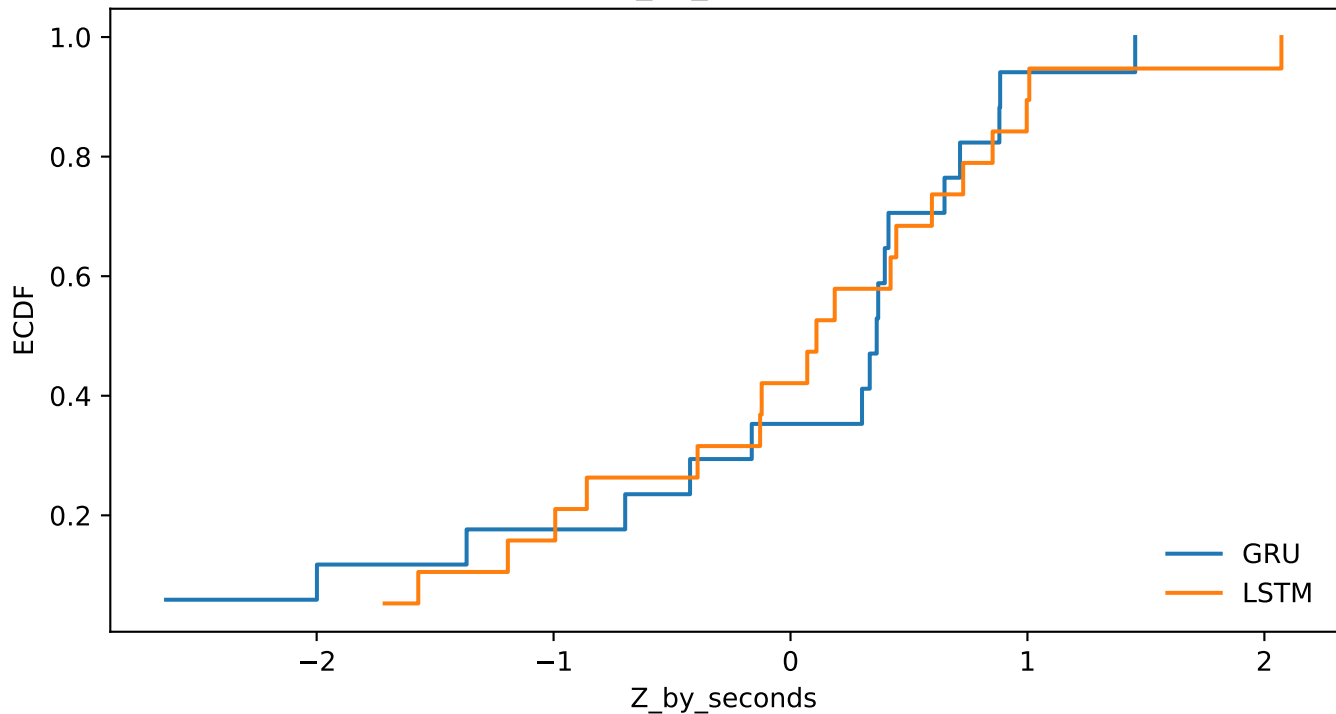


ECDF do desempenho por modelo (ID)

O que é: A ECDF (função de distribuição cumulativa empírica) compara a distribuição de $Z_{\text{by_seconds}}$ entre modelos.

Como interpretar: Curva mais à direita indica maior probabilidade de valores altos de Z (melhor desempenho). Diferenças grandes sugerem vantagem consistente.

ECDF — Z_by_seconds (global)

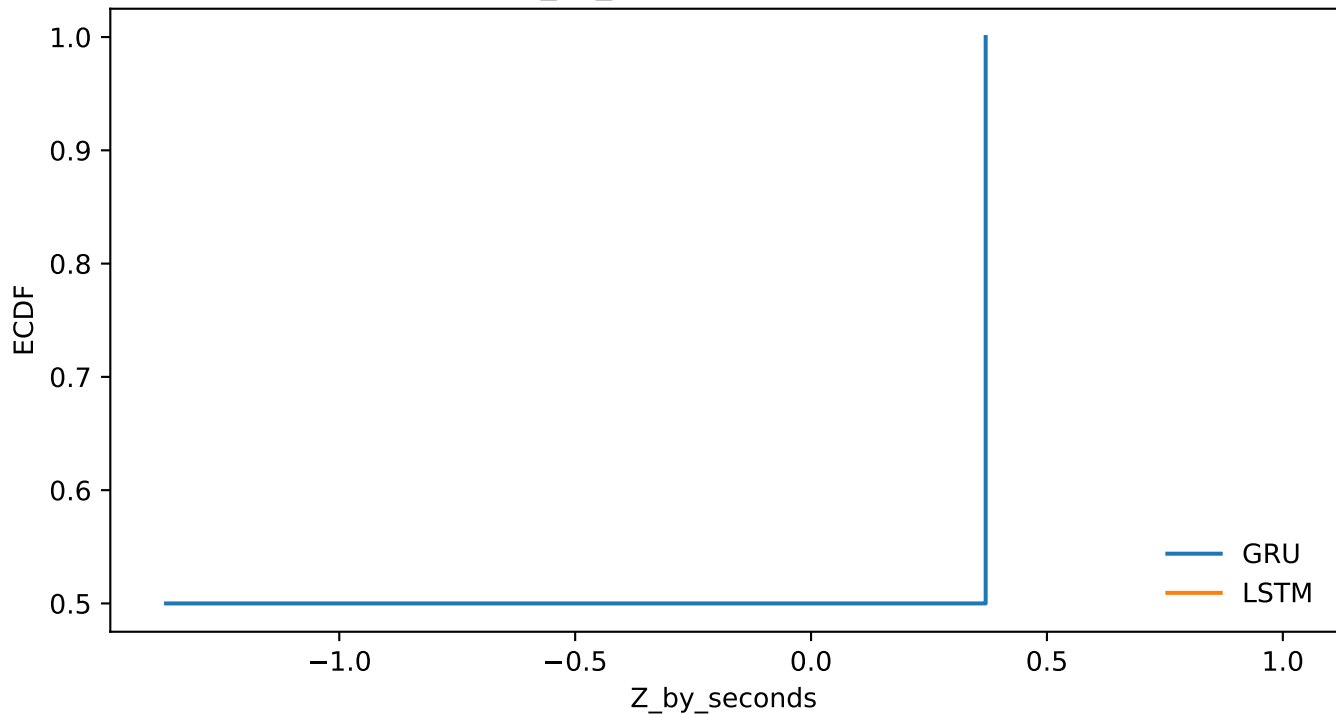


ECDF por horizonte e por modelo (ID)

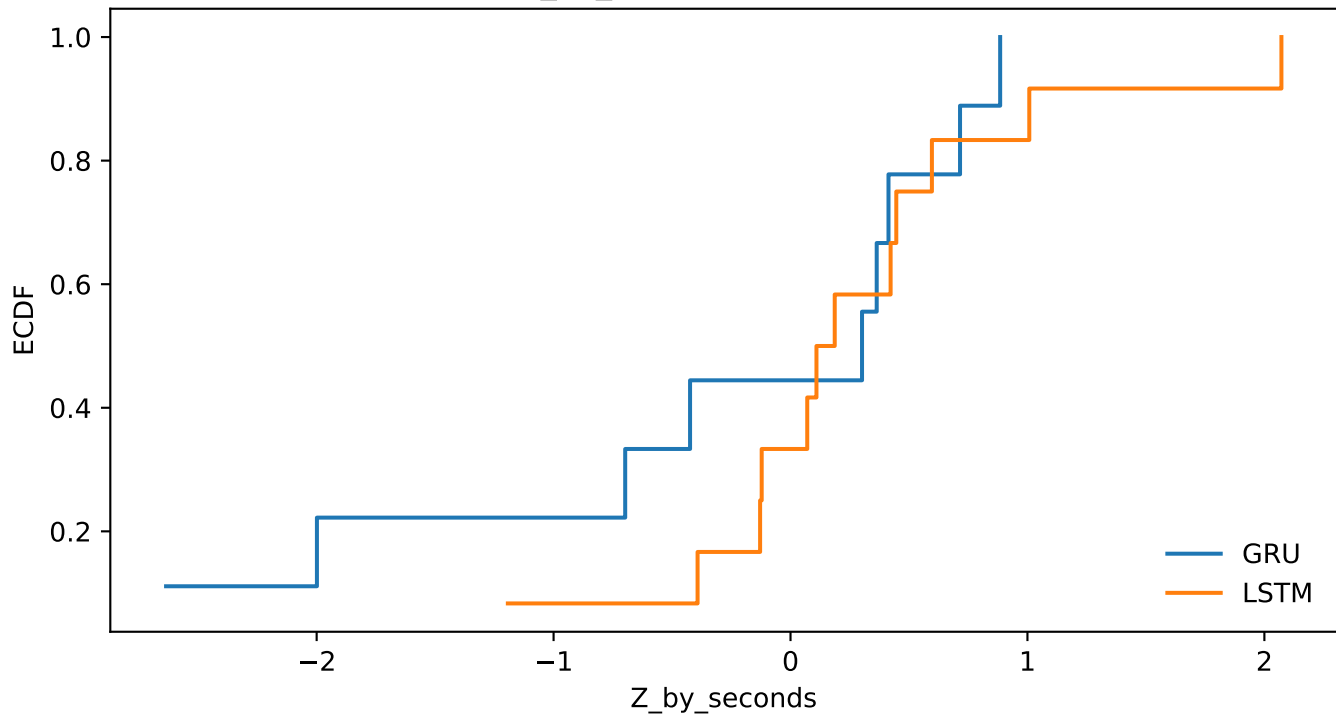
O que é: Mesma ideia da ECDF, estratificada por horizonte (seconds).

Como interpretar: Permite verificar se a vantagem de um modelo é consistente entre horizontes ou específica de certas janelas temporais.

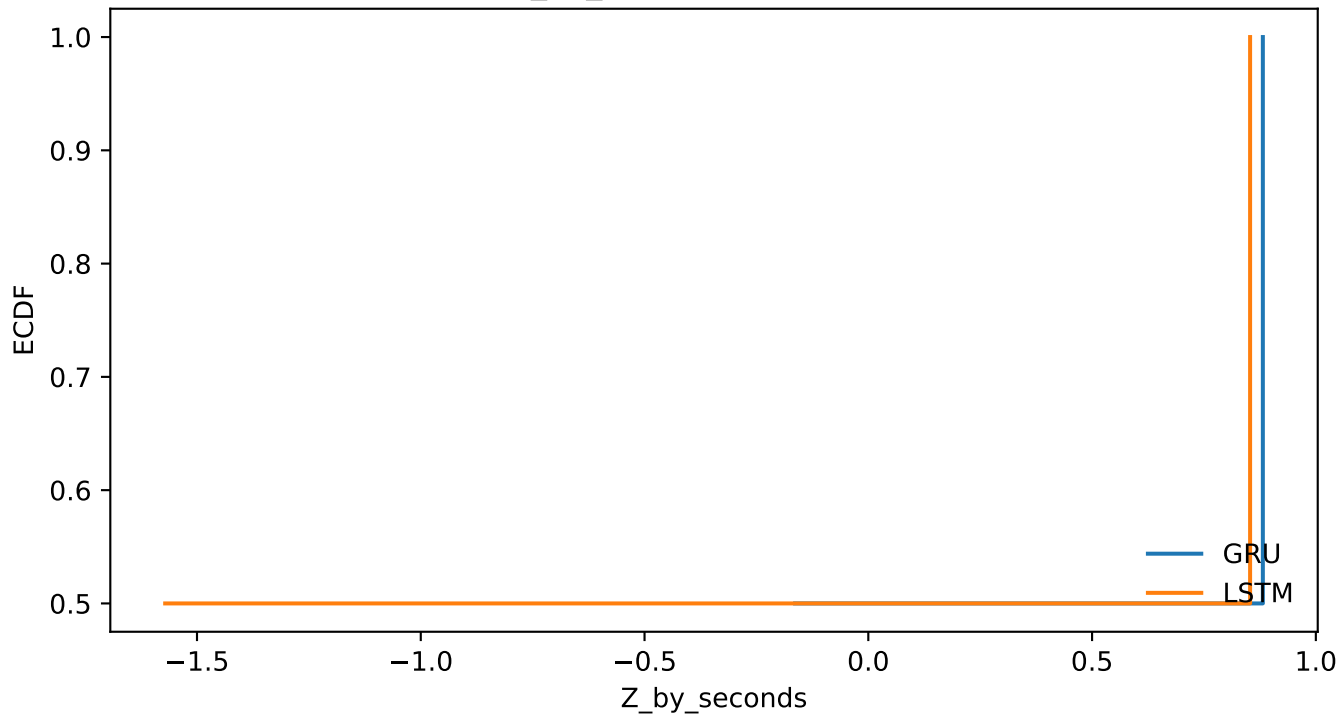
ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 3 s



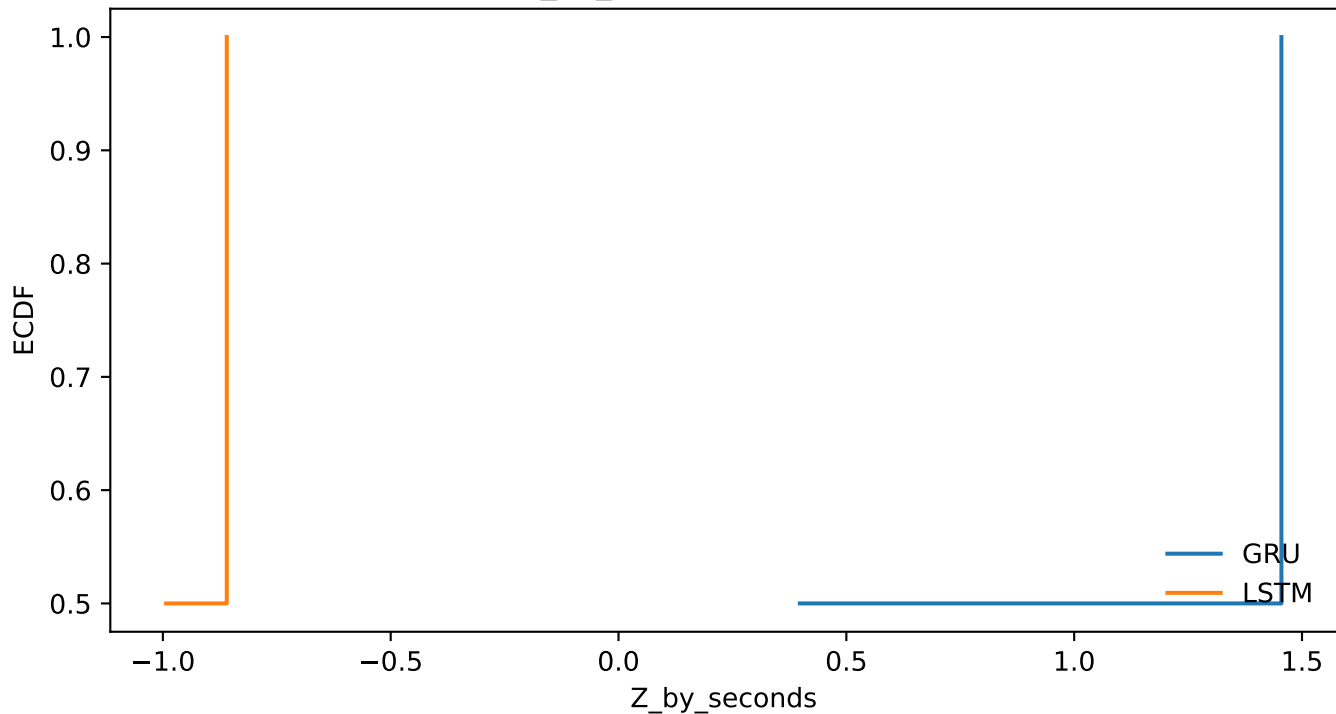
ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 4 s



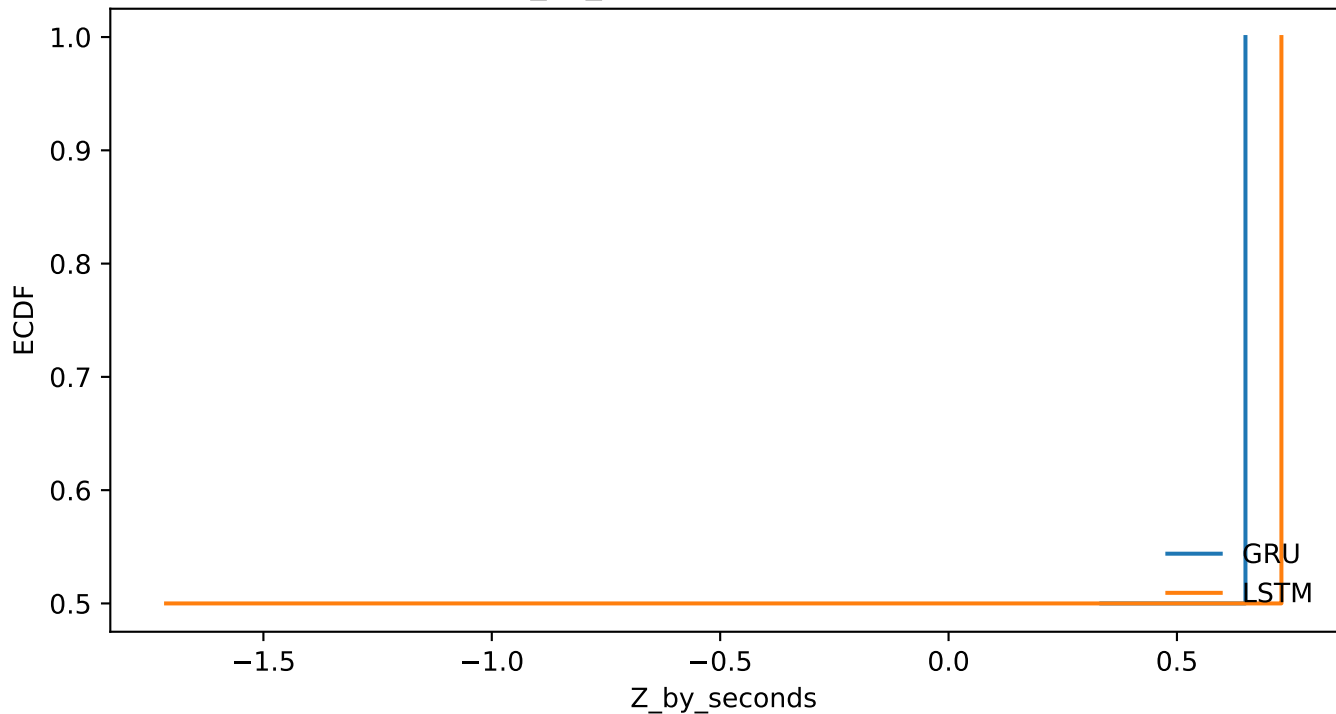
ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 6 s



ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 8 s



ECDF — Z_by_seconds por horizonte — 10 s

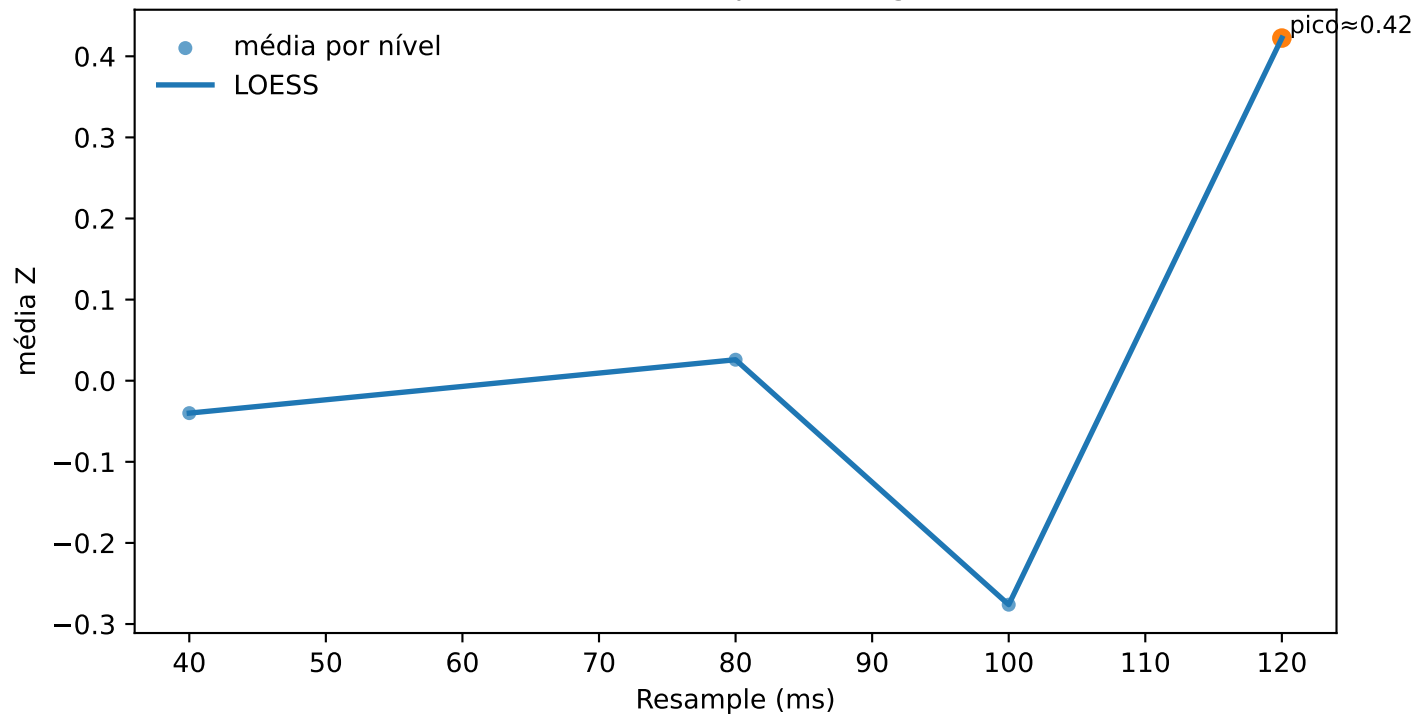


Curvas LOESS (global)

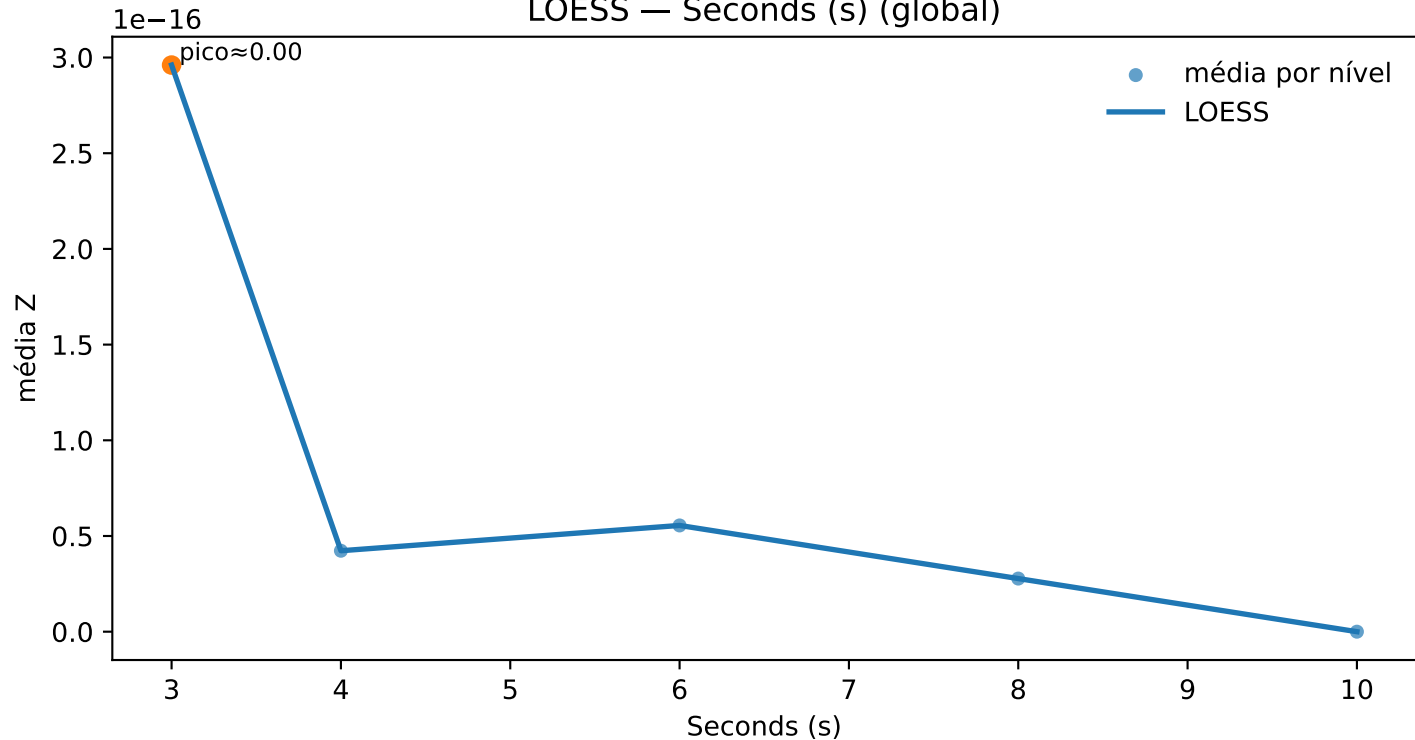
O que é: Curvas LOESS (localmente ponderadas) da média de Z_by_seconds vs hiperparâmetros numéricos.

Como interpretar: Crestas/picos da LOESS sugerem faixas 'ótimas' aproximadas; quedas indicam regimes a evitar.

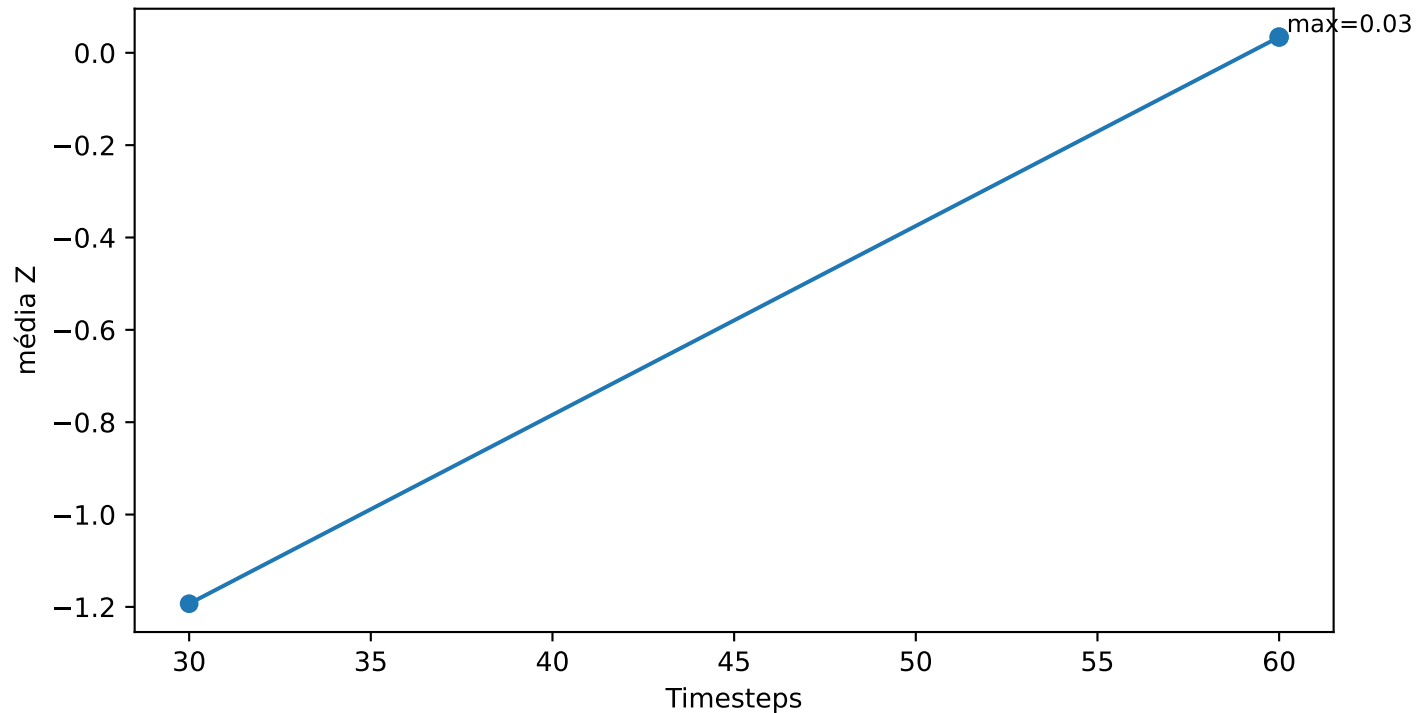
LOESS — Resample (ms) (global)



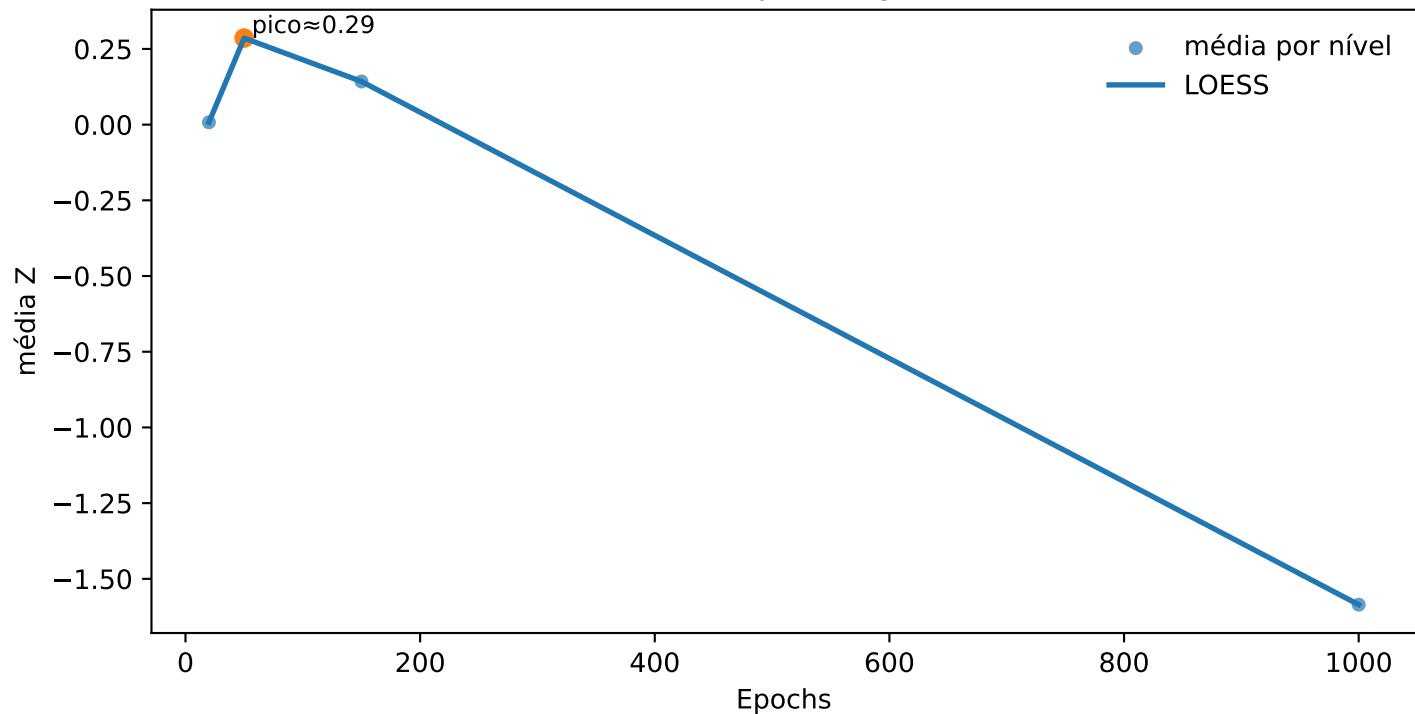
LOESS — Seconds (s) (global)



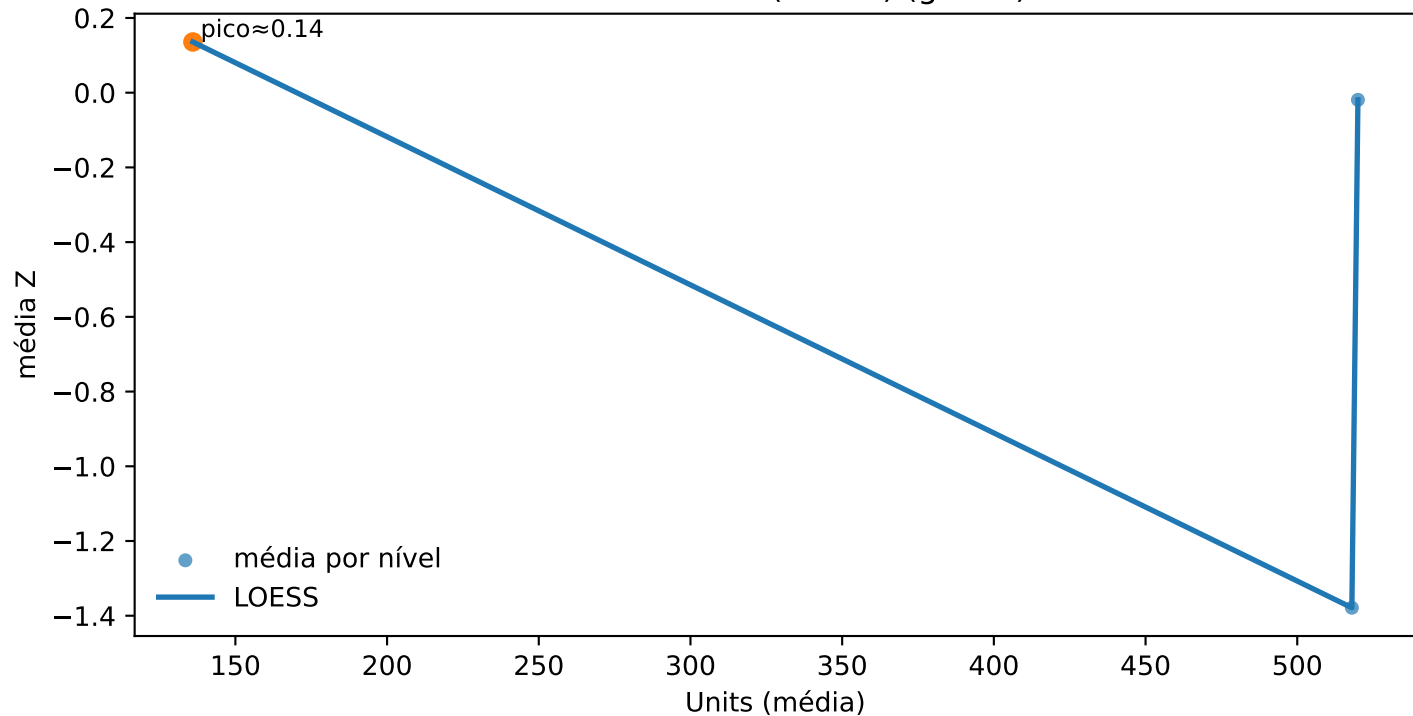
LOESS — Timesteps (global)



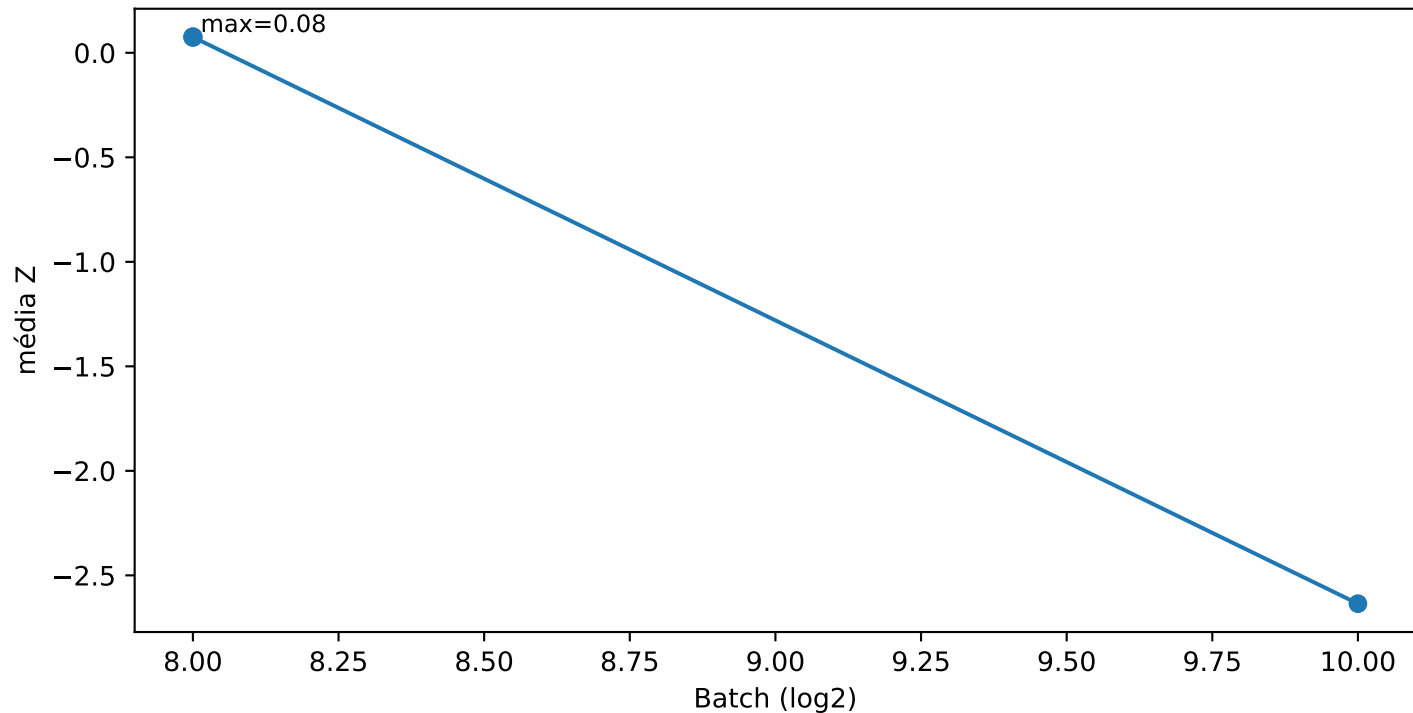
LOESS — Epochs (global)



LOESS — Units (média) (global)



LOESS — Batch (log2) (global)

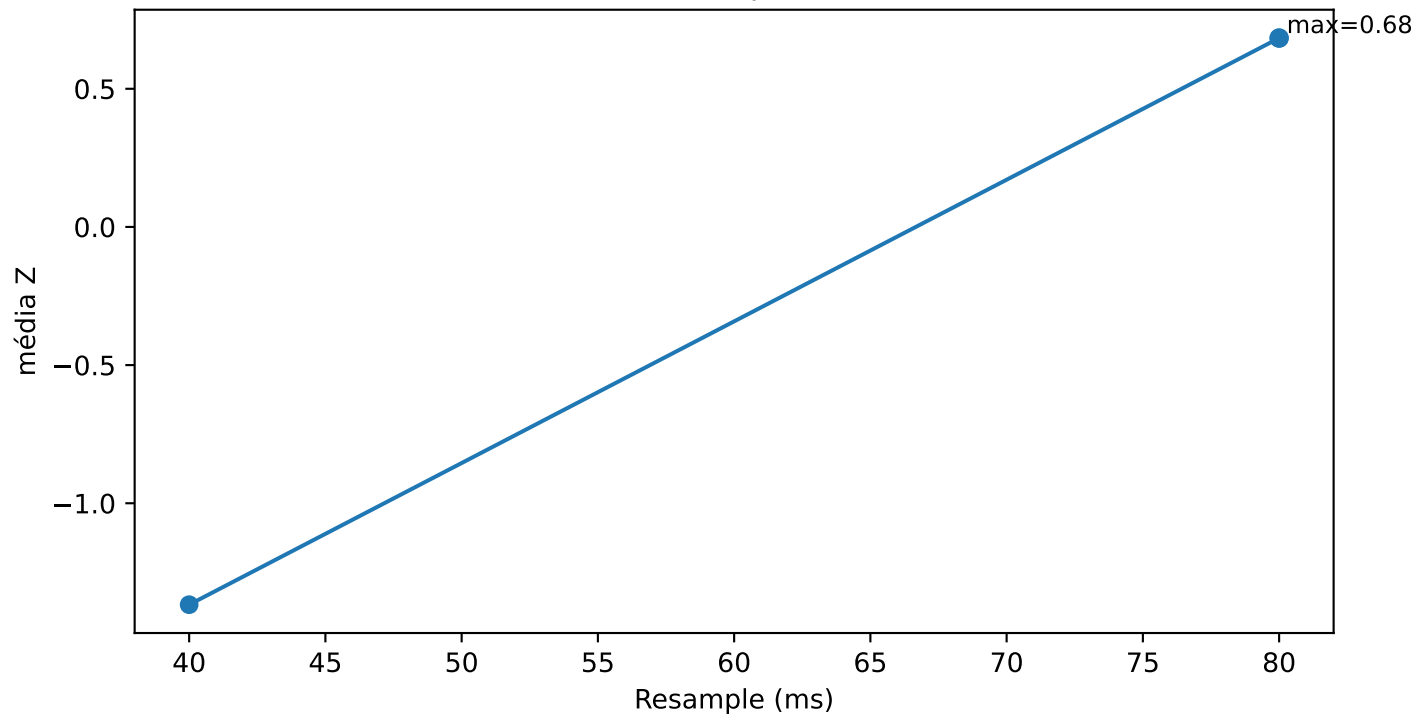


Curvas LOESS por horizonte

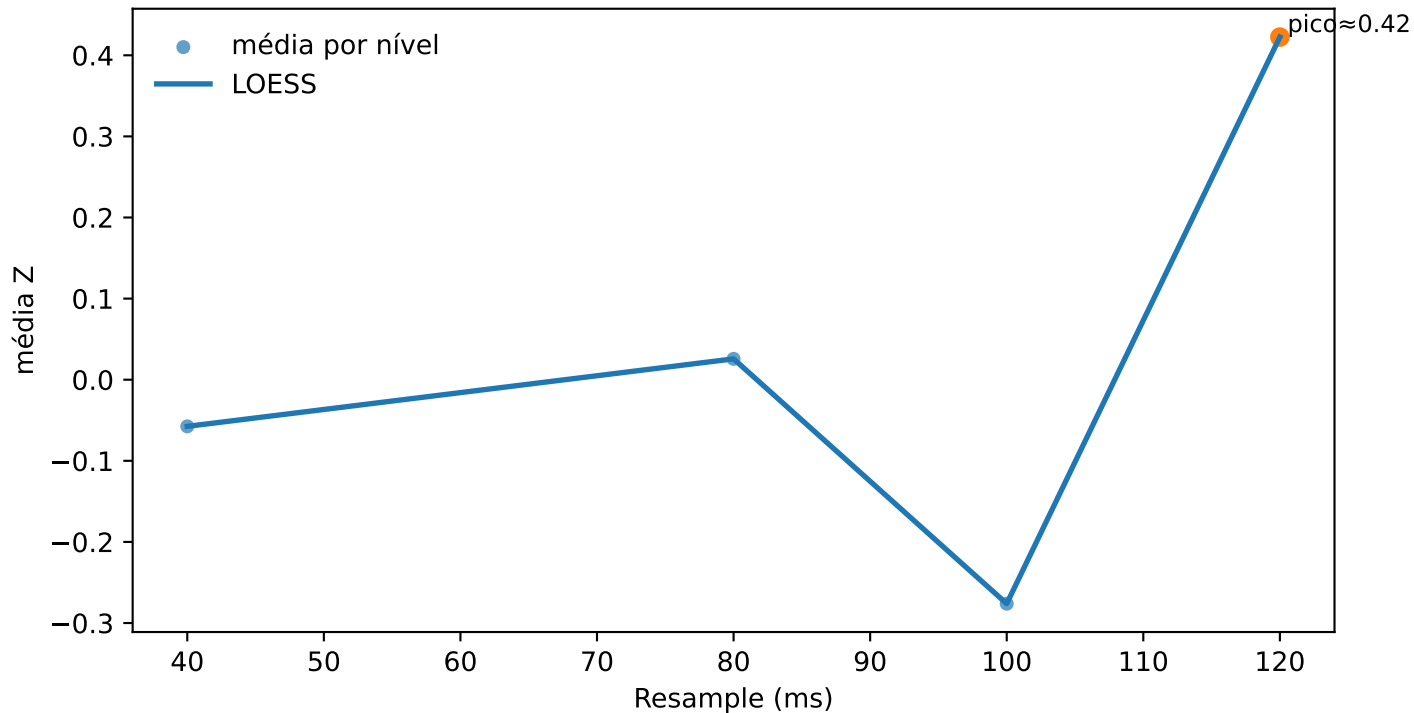
O que é: Mesma análise, agora separada por seconds (uma figura por horizon).

Como interpretar: Ajuda a identificar se a 'faixa ótima' muda com o horizonte de previsão.

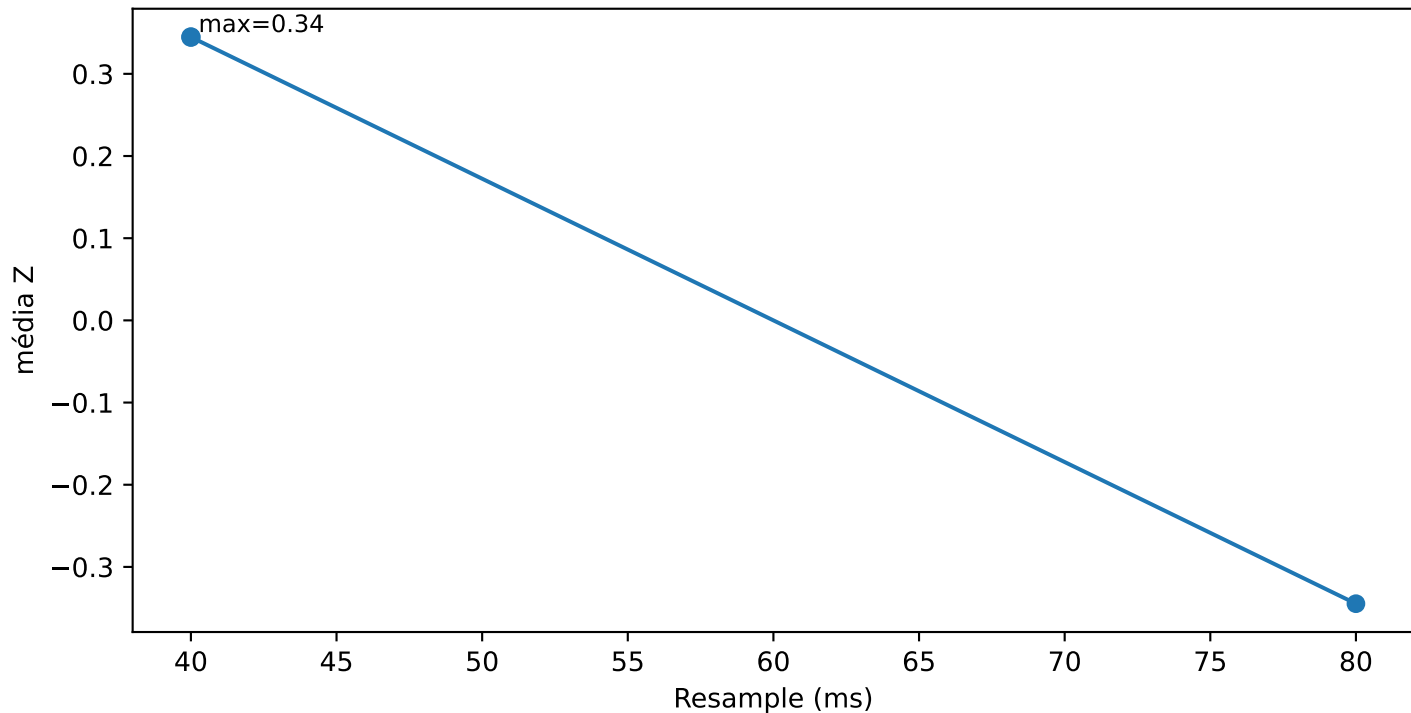
LOESS — Resample (ms) — 3 s



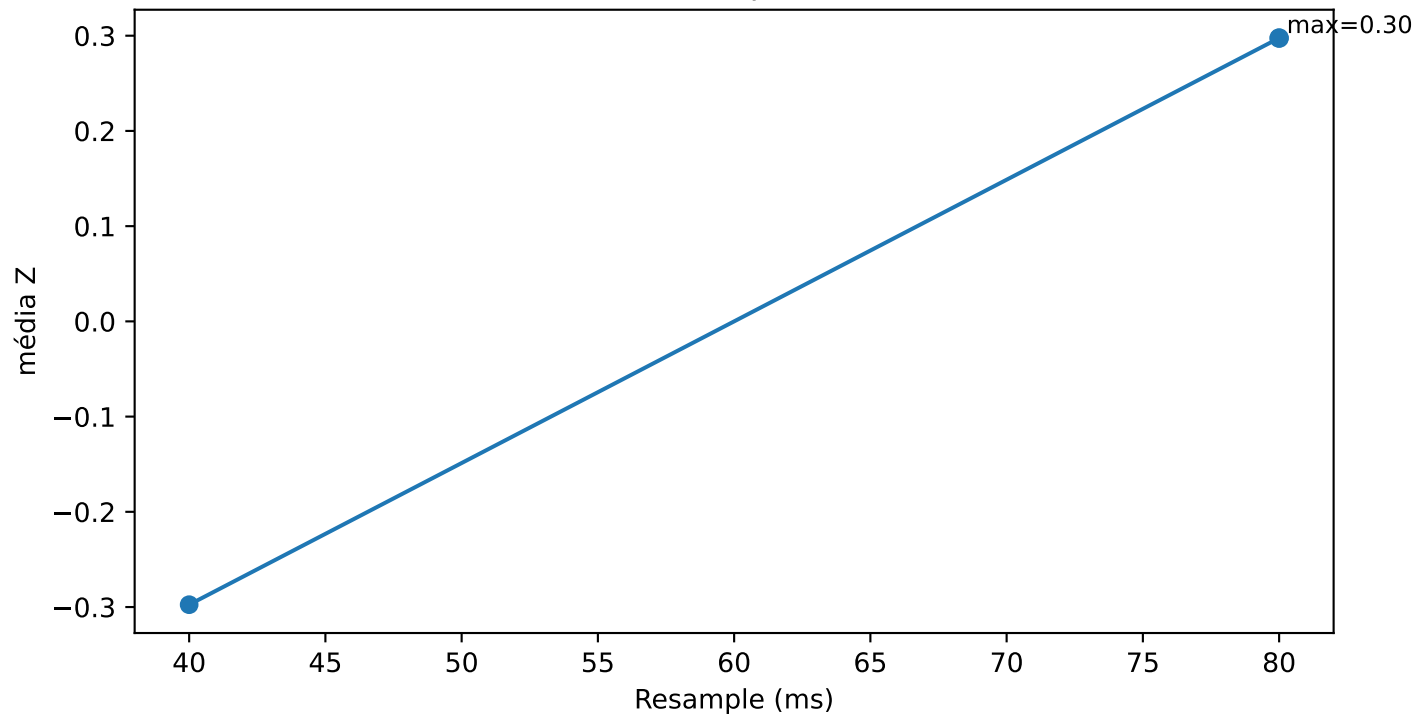
LOESS — Resample (ms) — 4 s



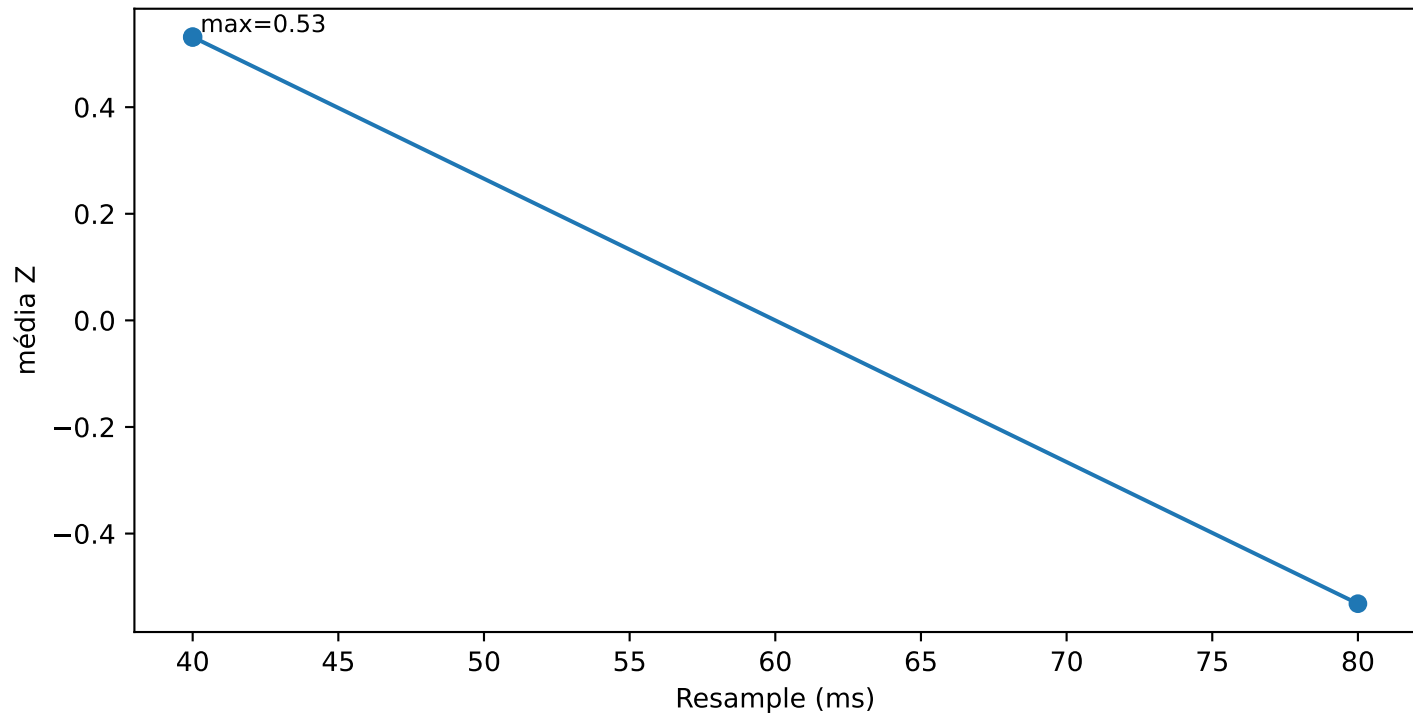
LOESS — Resample (ms) — 6 s



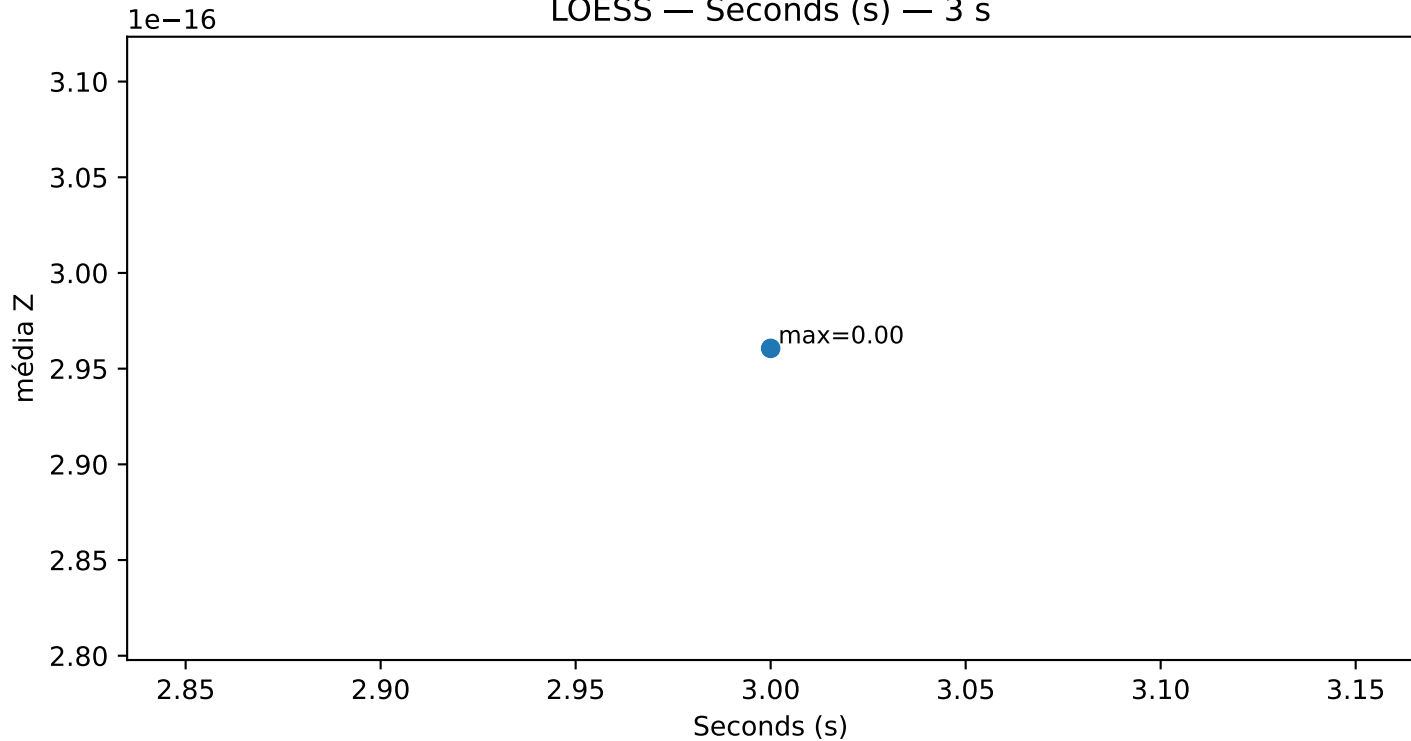
LOESS — Resample (ms) — 8 s



LOESS — Resample (ms) — 10 s



LOESS — Seconds (s) — 3 s



LOESS — Seconds (s) — 4 s

1e-17

média Z

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

4.05

4.10

4.15

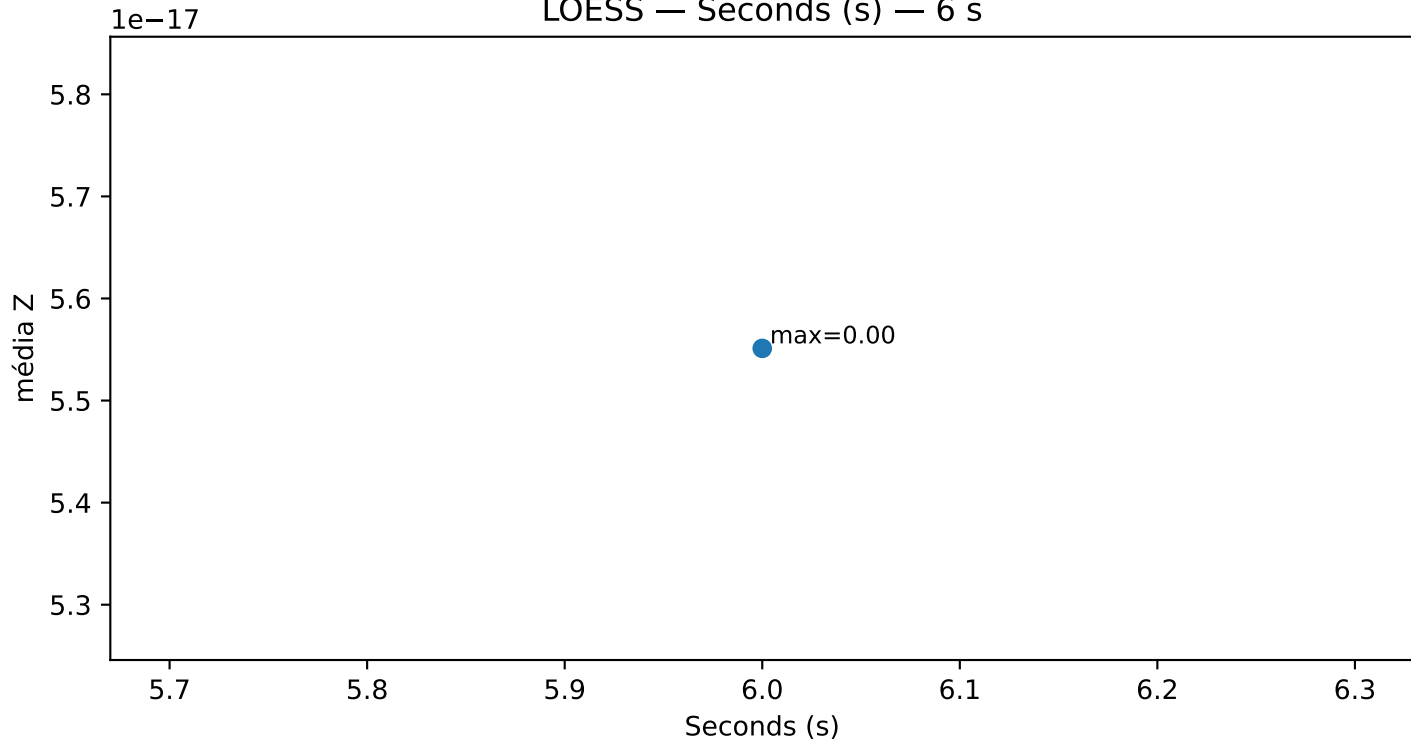
4.20

Seconds (s)

max=0.00



LOESS — Seconds (s) — 6 s



LOESS — Seconds (s) — 8 s

1e-17

média Z

2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.1

8.2

8.3

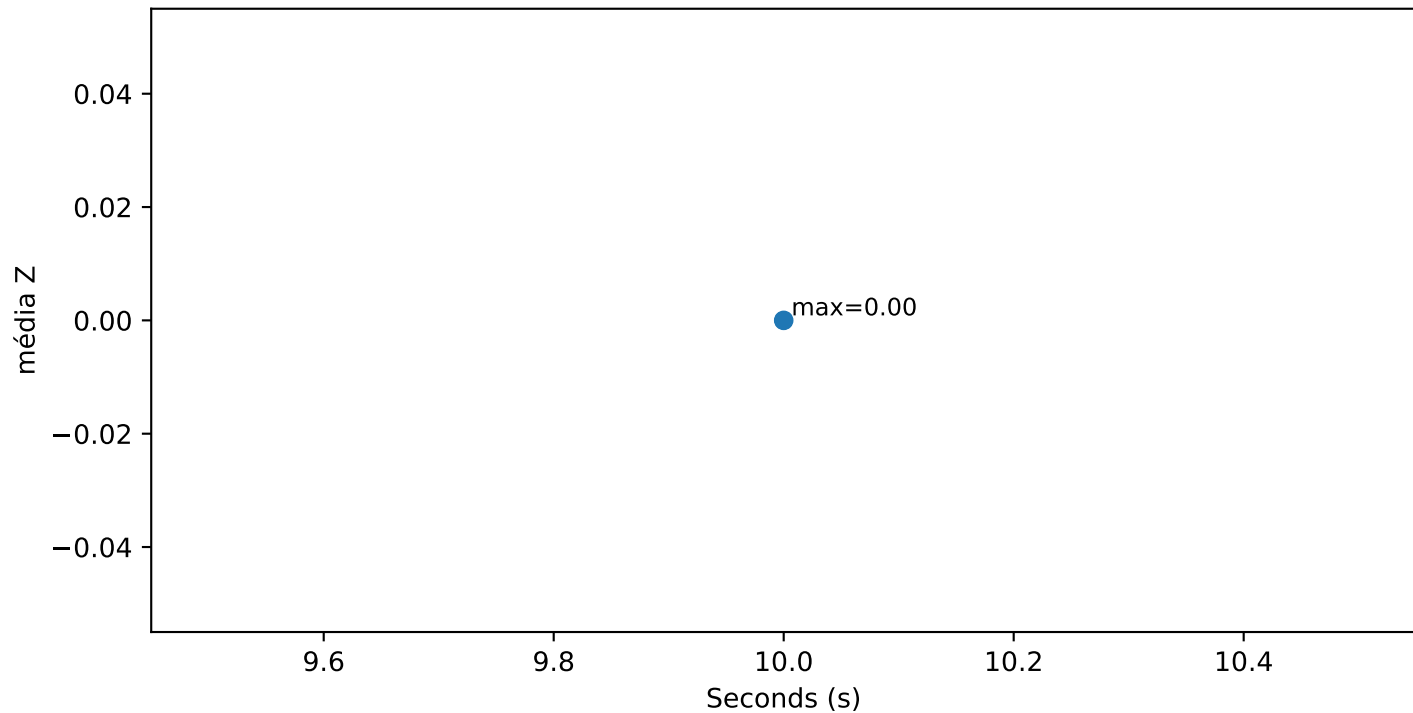
8.4

Seconds (s)

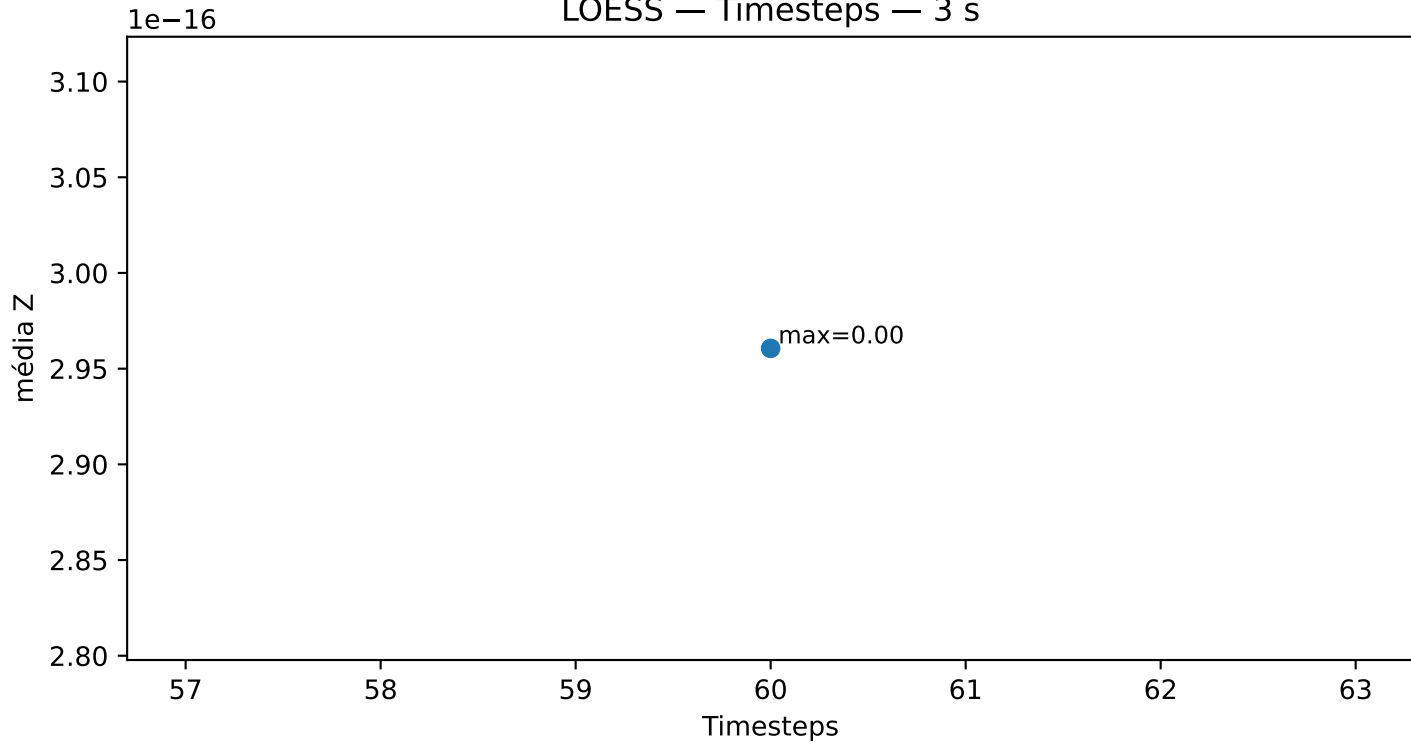
max=0.00



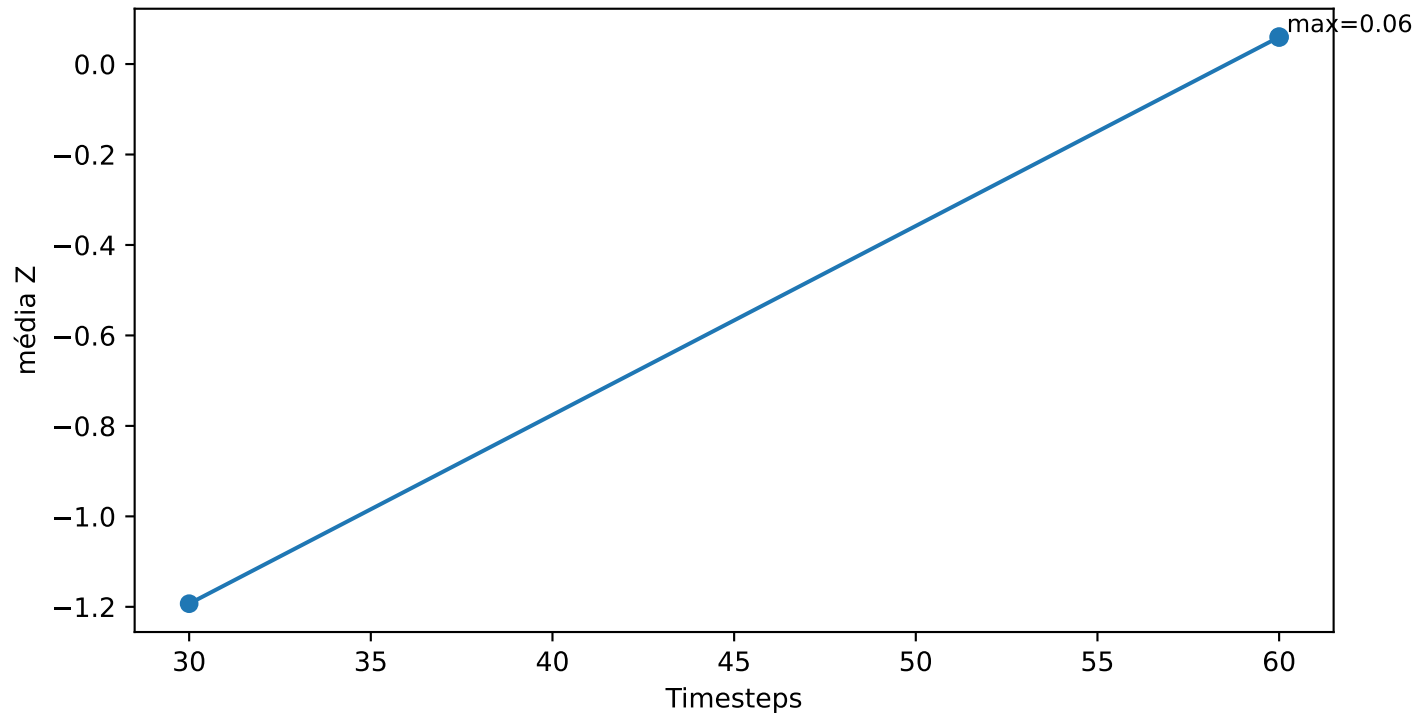
LOESS — Seconds (s) — 10 s



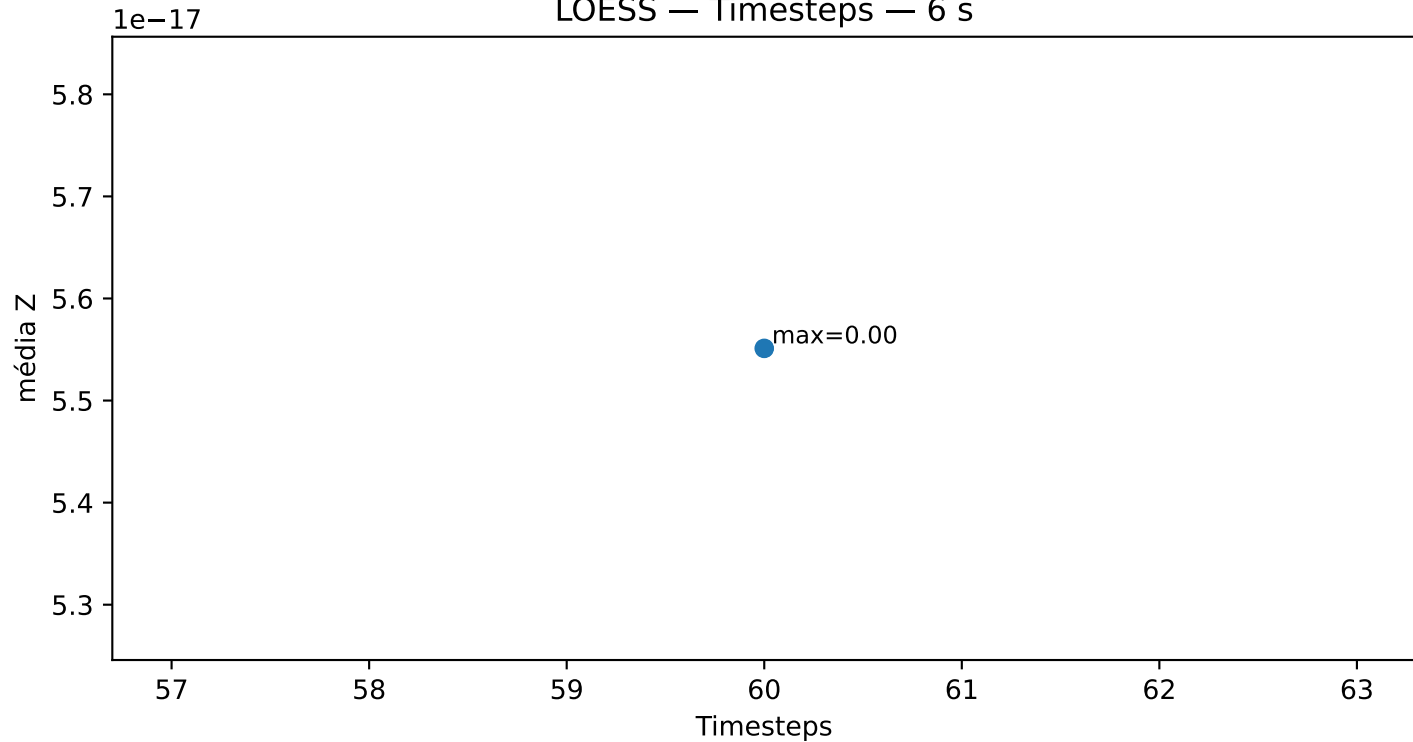
LOESS — Timesteps — 3 s



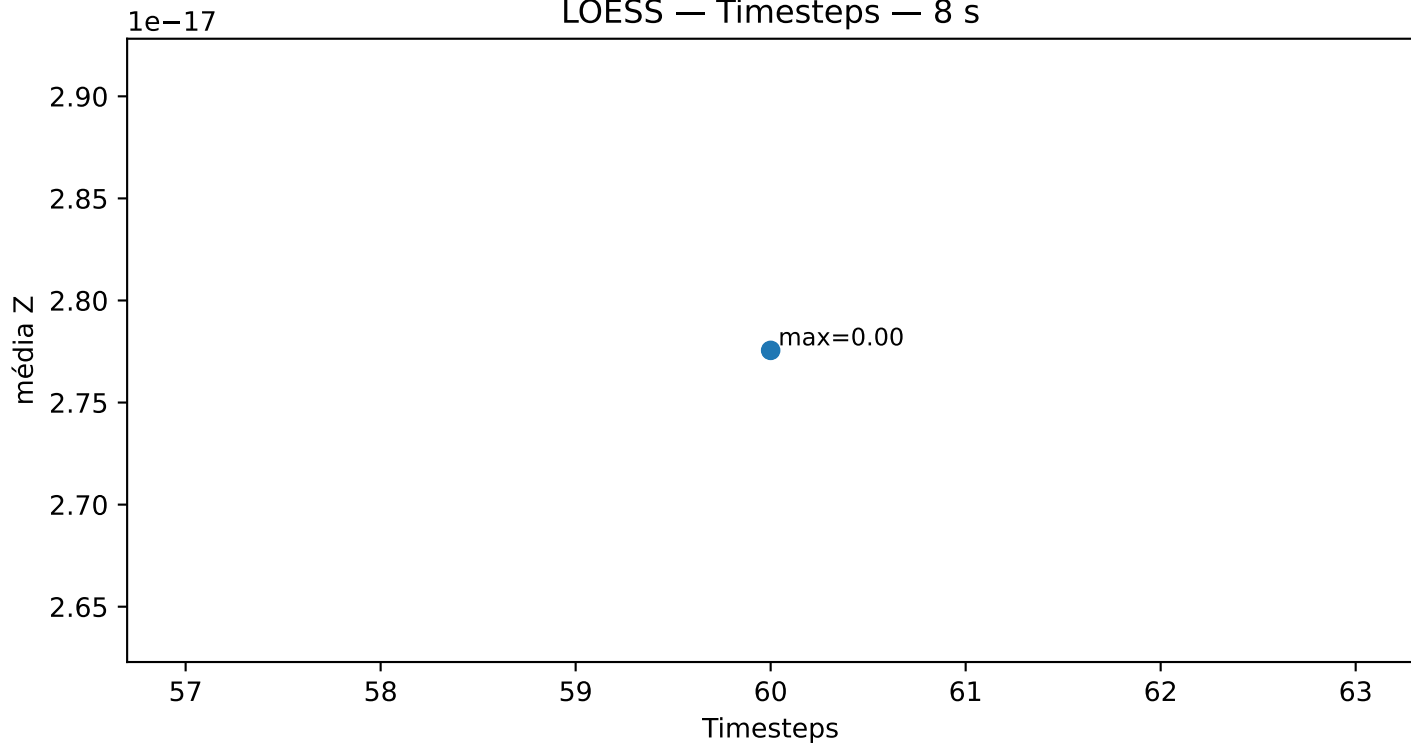
LOESS — Timesteps — 4 s



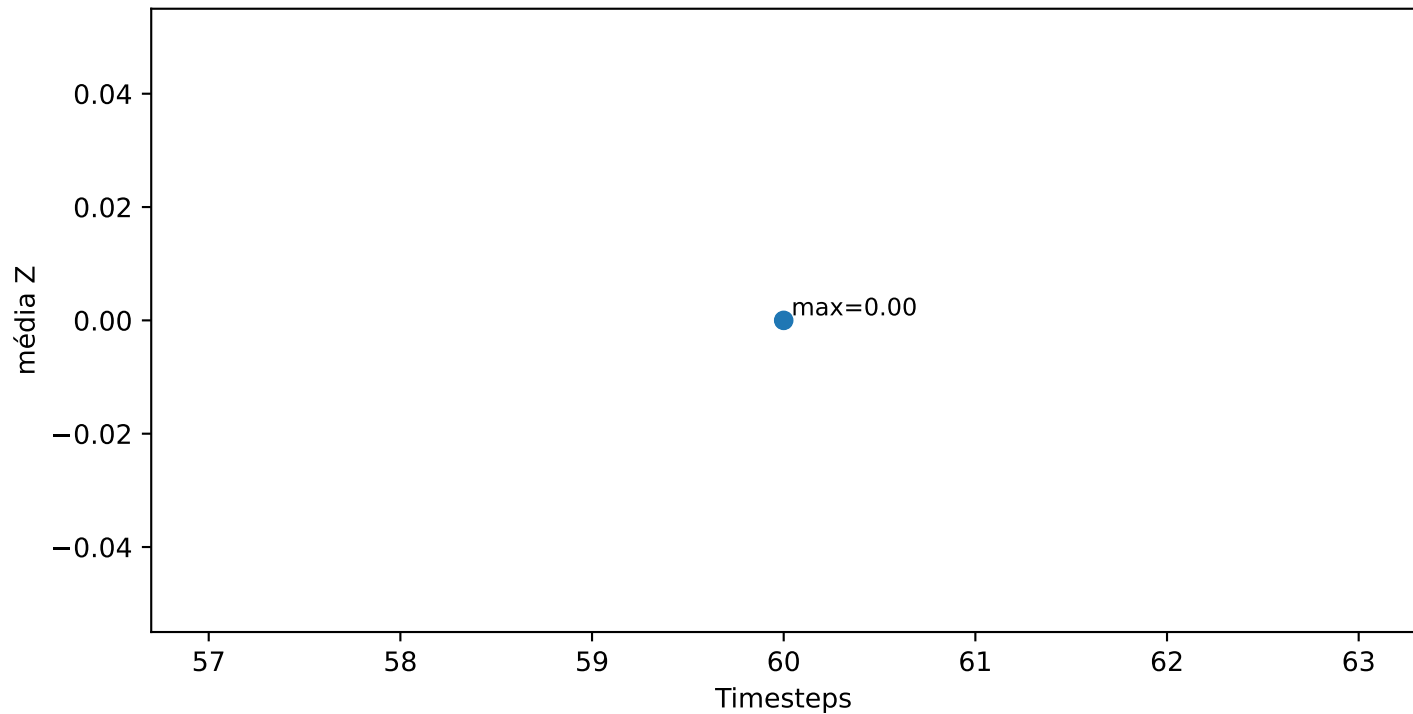
LOESS — Timesteps — 6 s



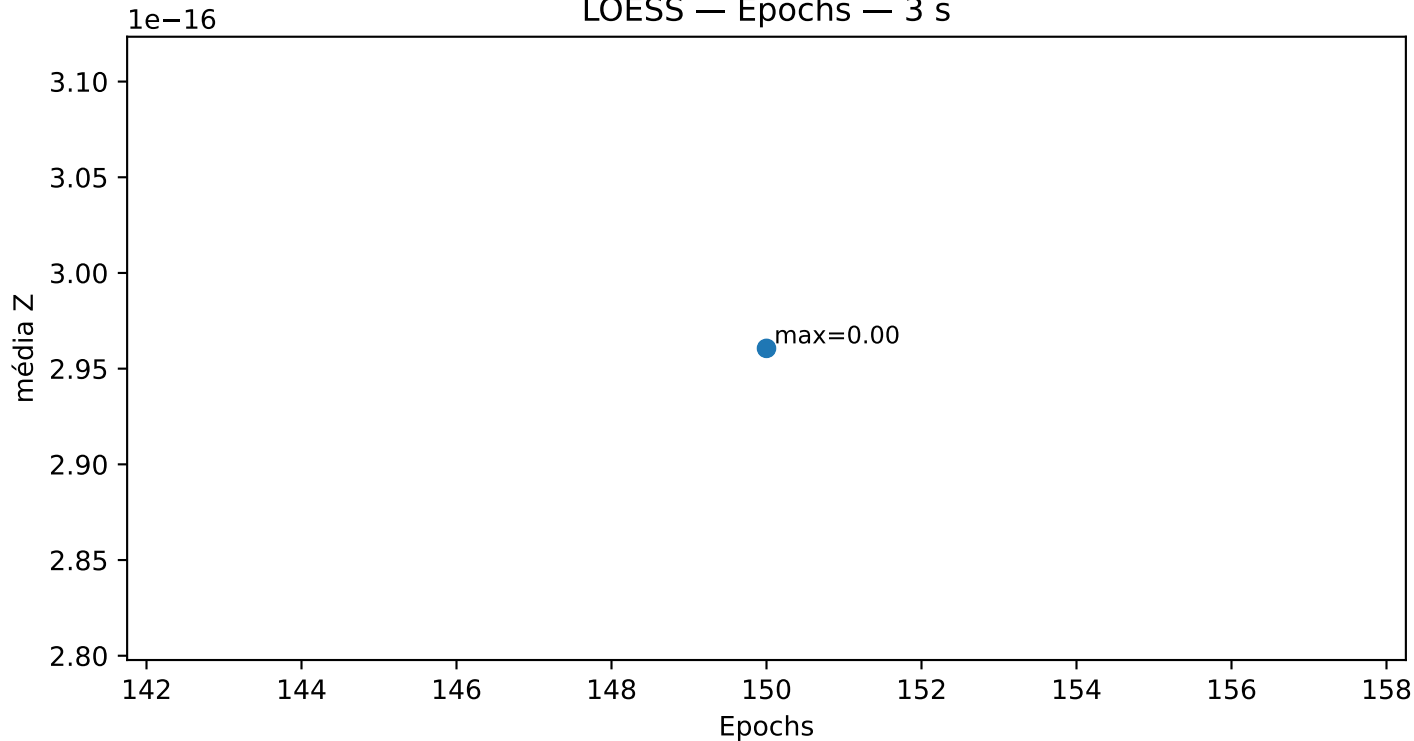
LOESS — Timesteps — 8 s



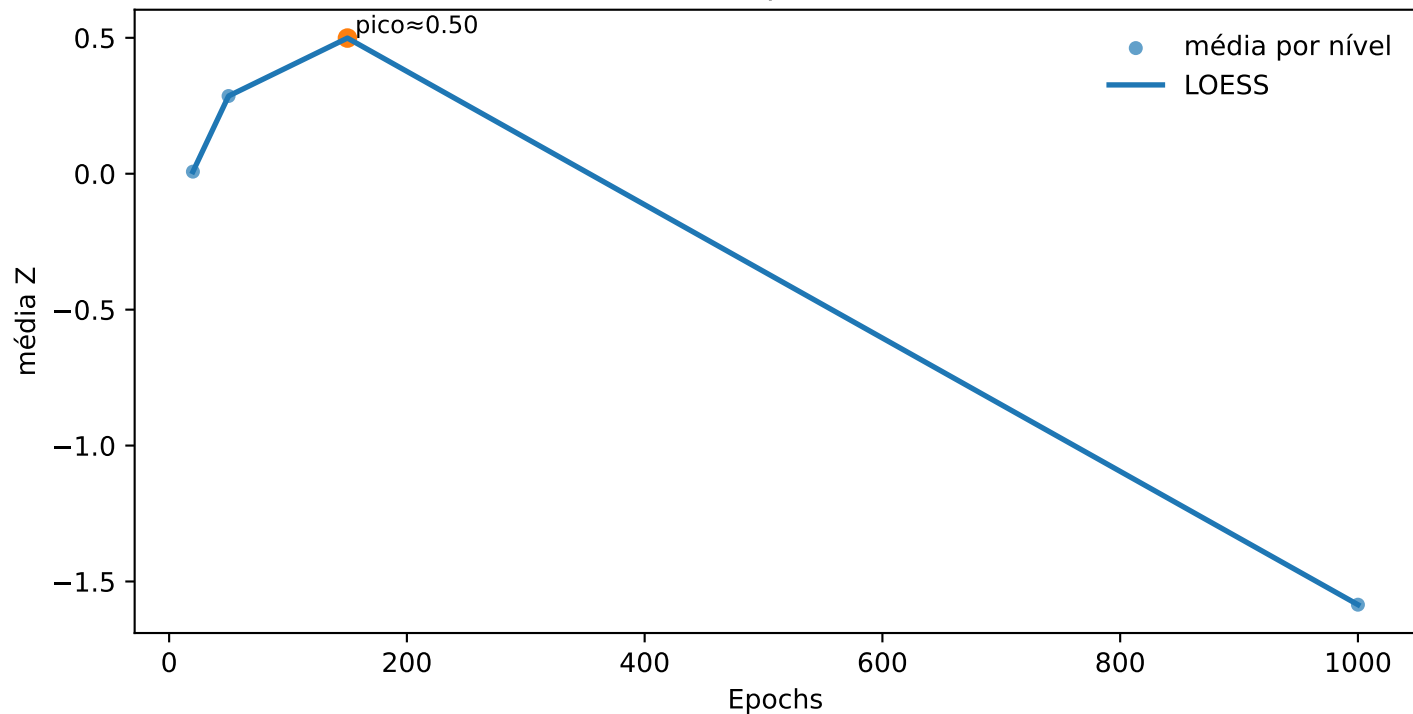
LOESS — Timesteps — 10 s

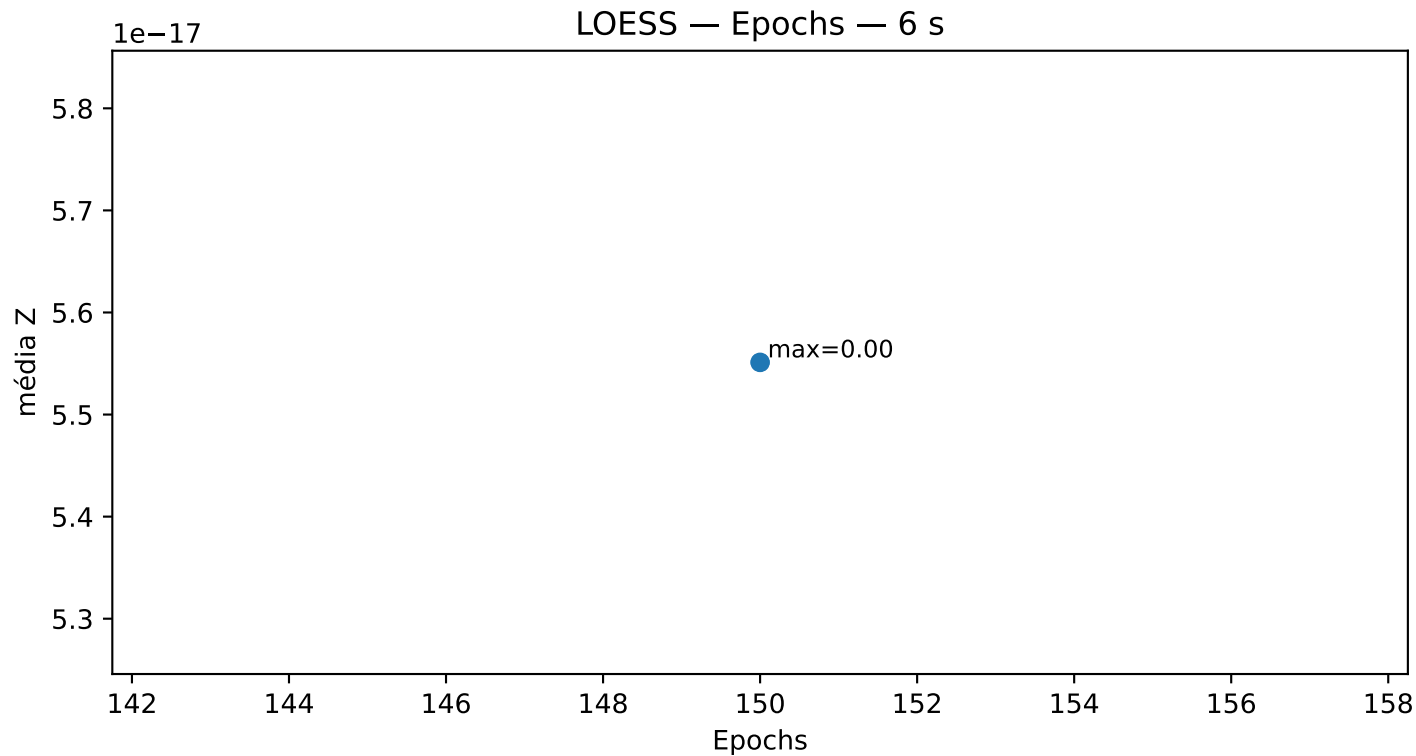


LOESS — Epochs — 3 s

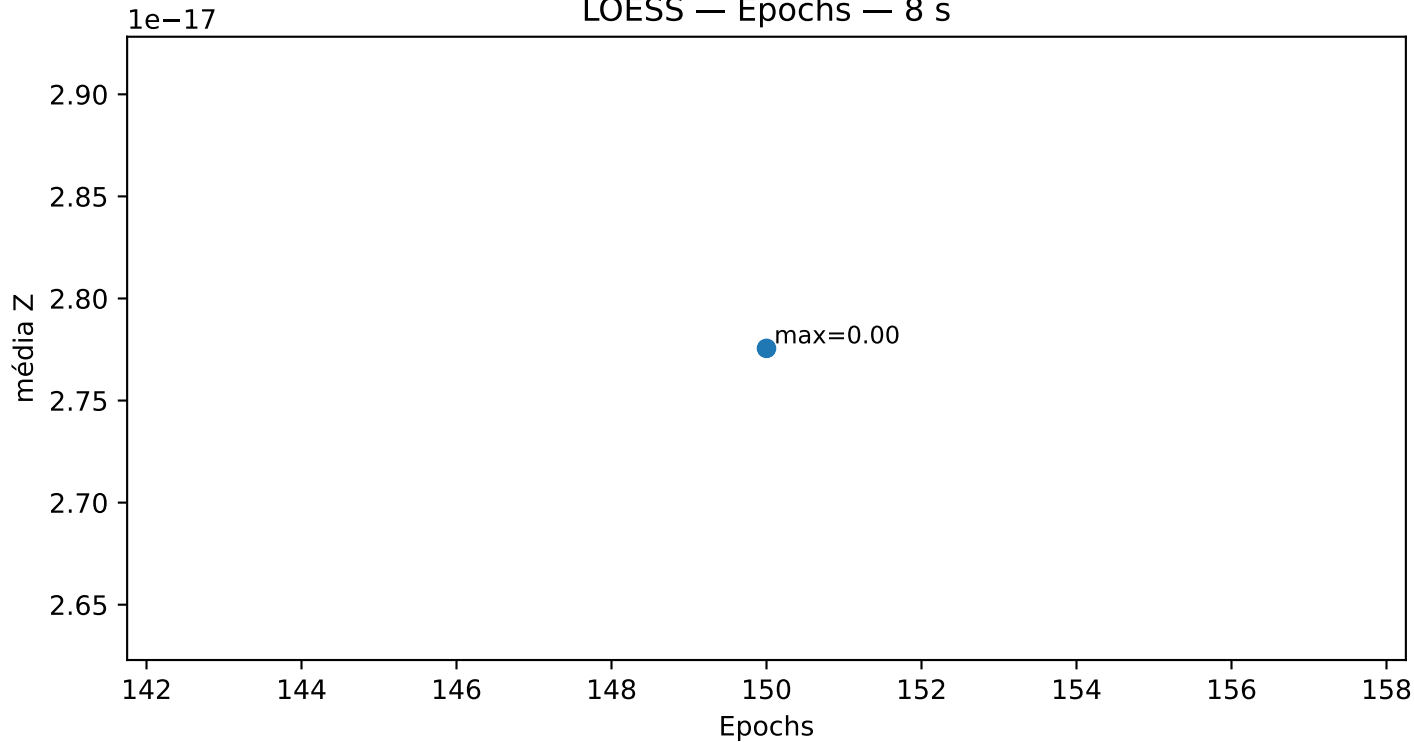


LOESS — Epochs — 4 s

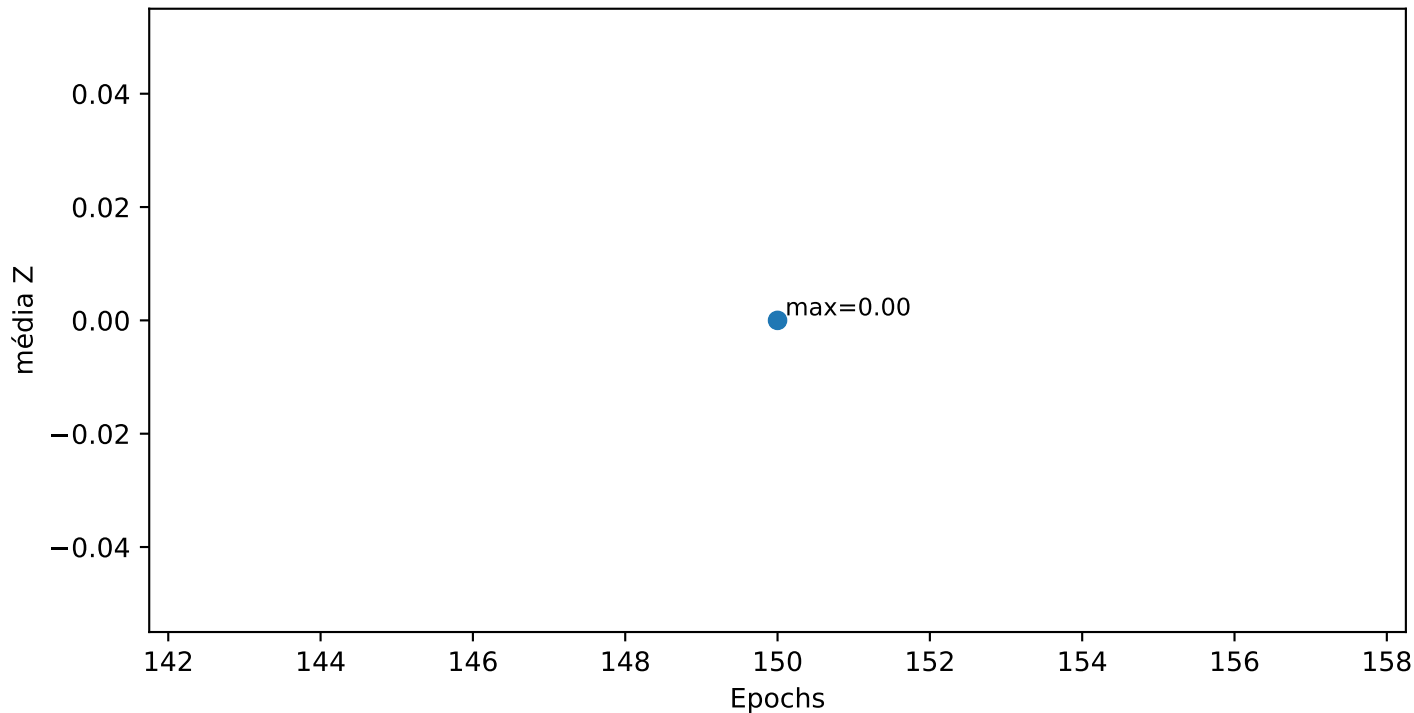




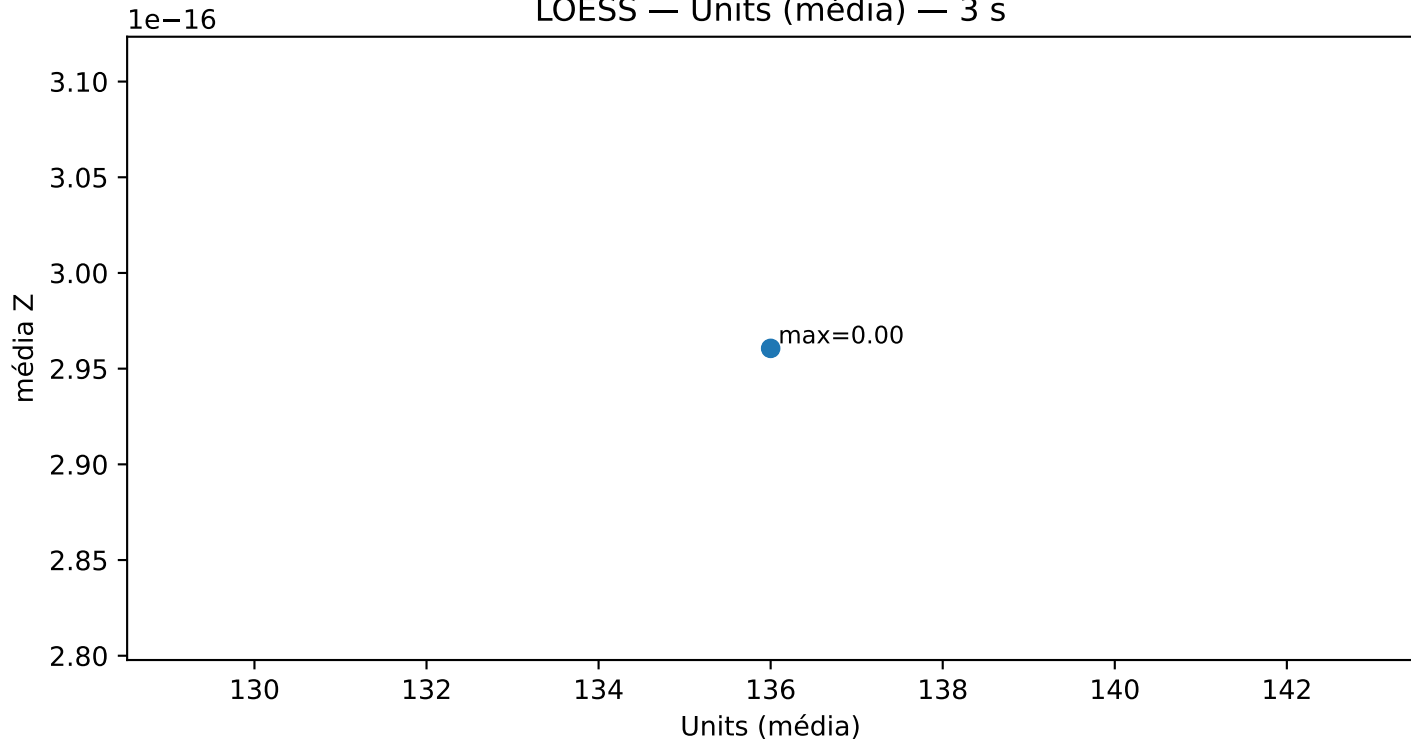
LOESS — Epochs — 8 s



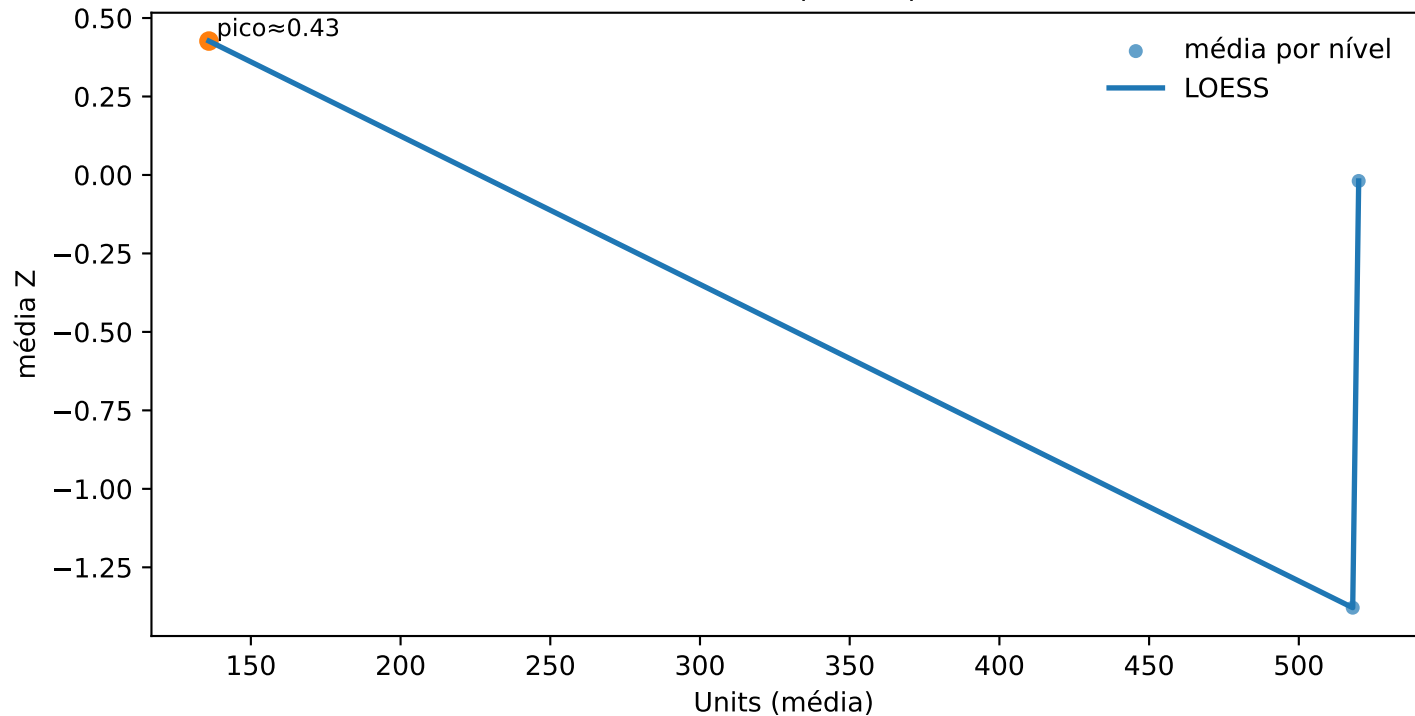
LOESS — Epochs — 10 s



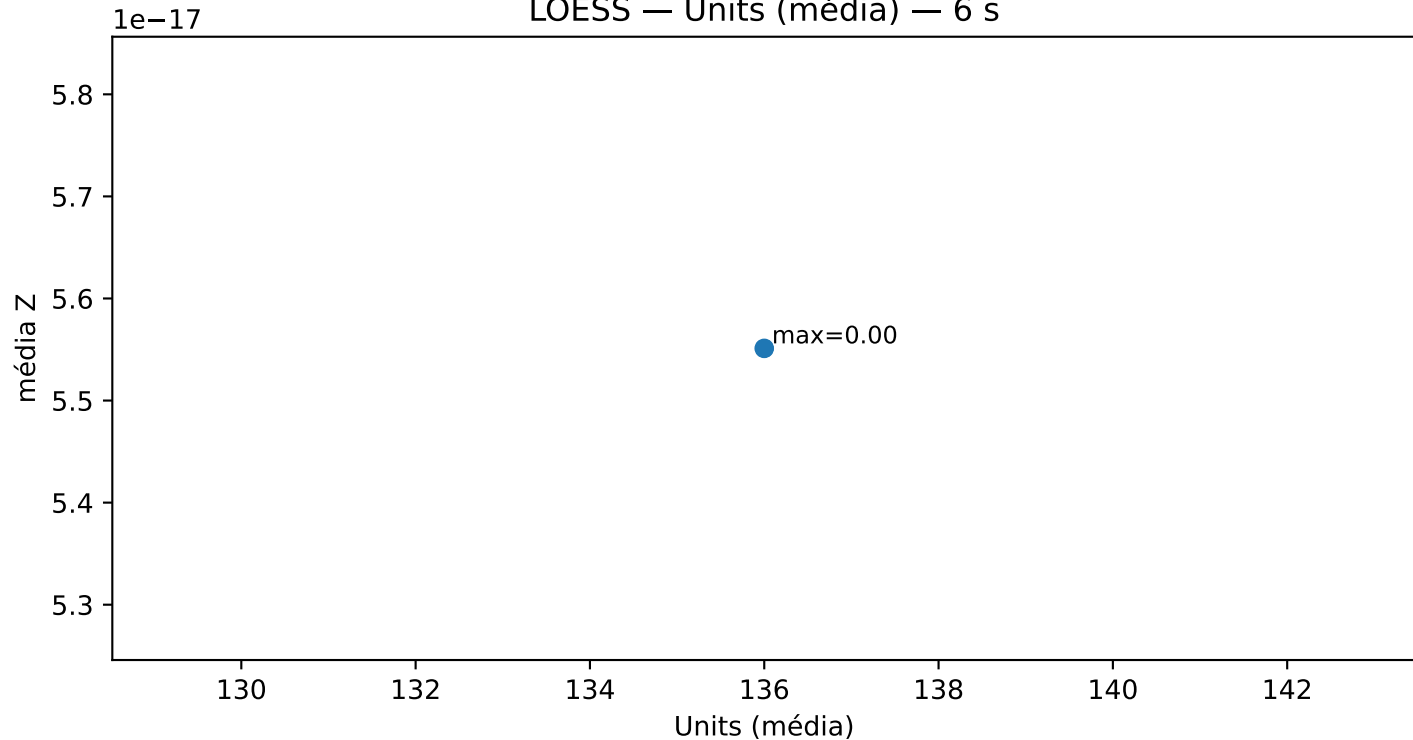
LOESS — Units (média) — 3 s



LOESS — Units (média) — 4 s



LOESS — Units (média) — 6 s



LOESS — Units (média) — 8 s

1e-17

média Z

2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65

130

132

134

136

138

140

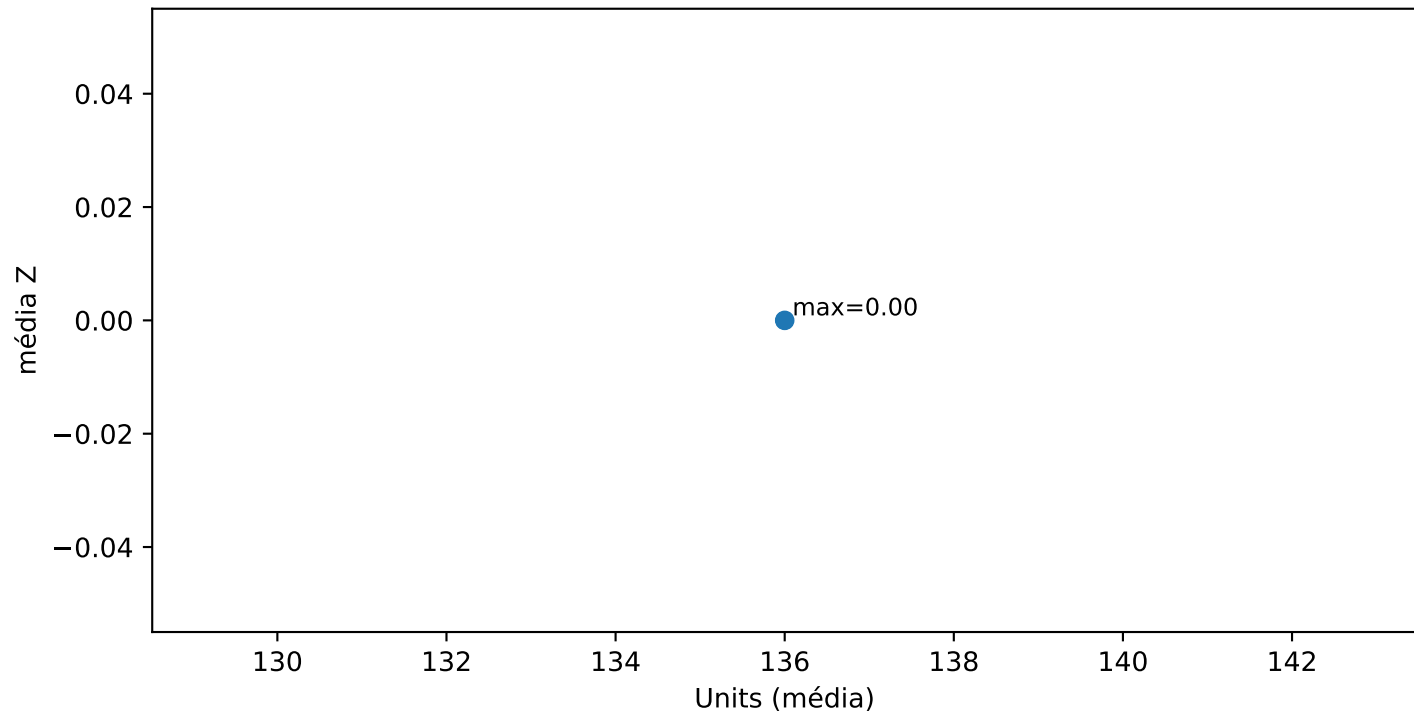
142

Units (média)

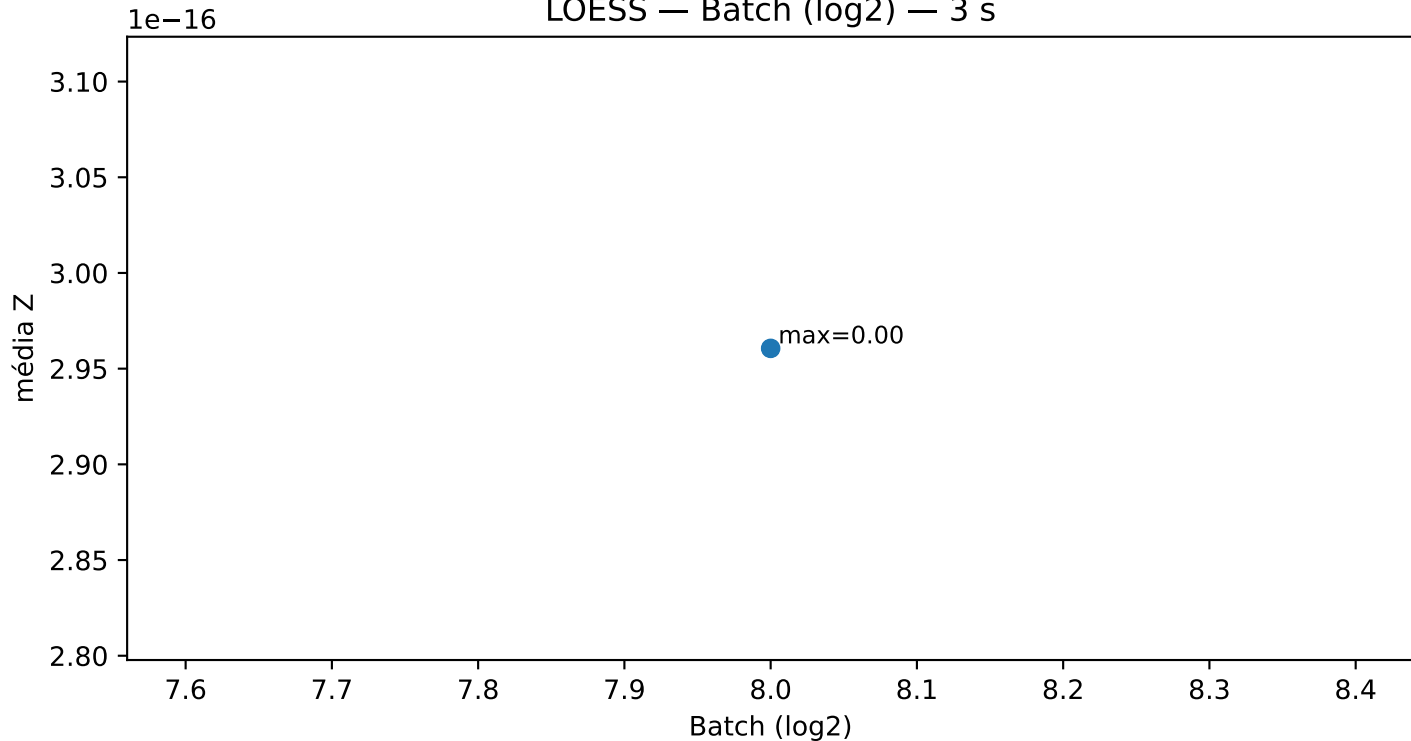
max=0.00



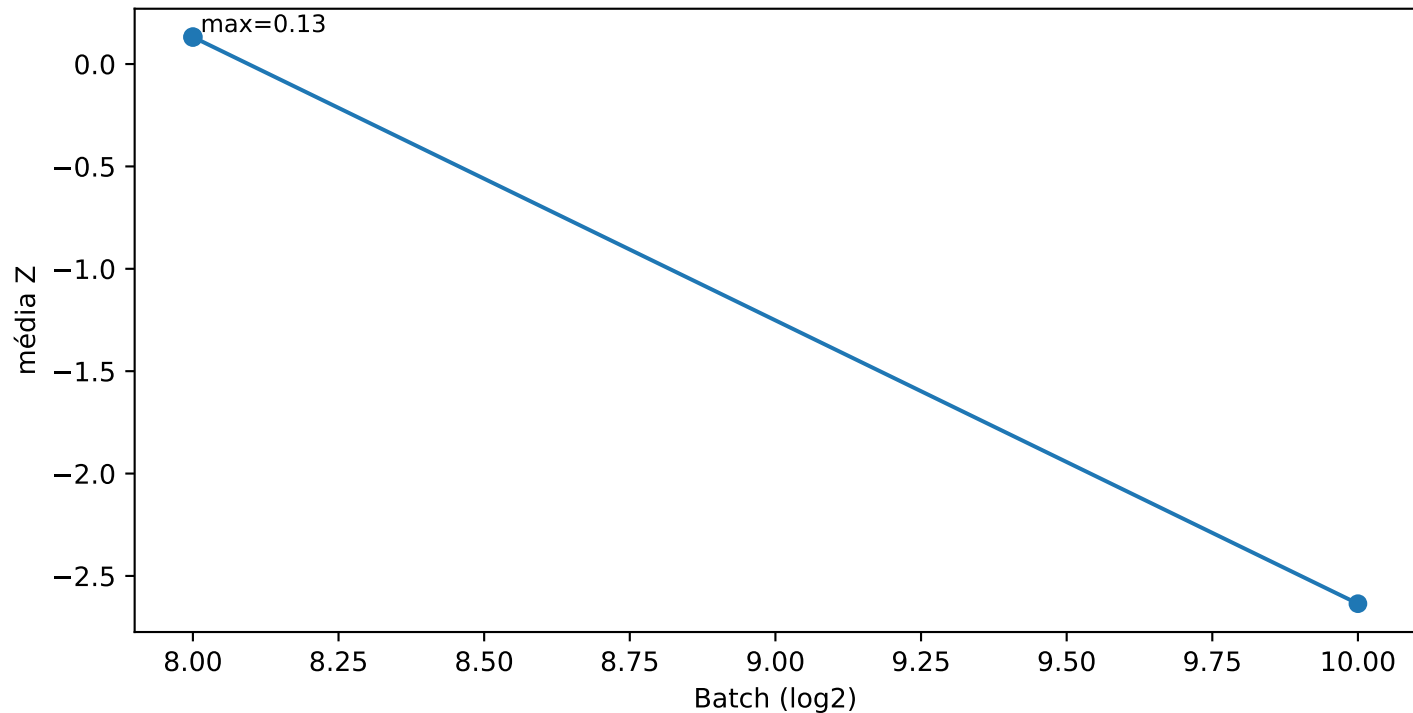
LOESS — Units (média) — 10 s



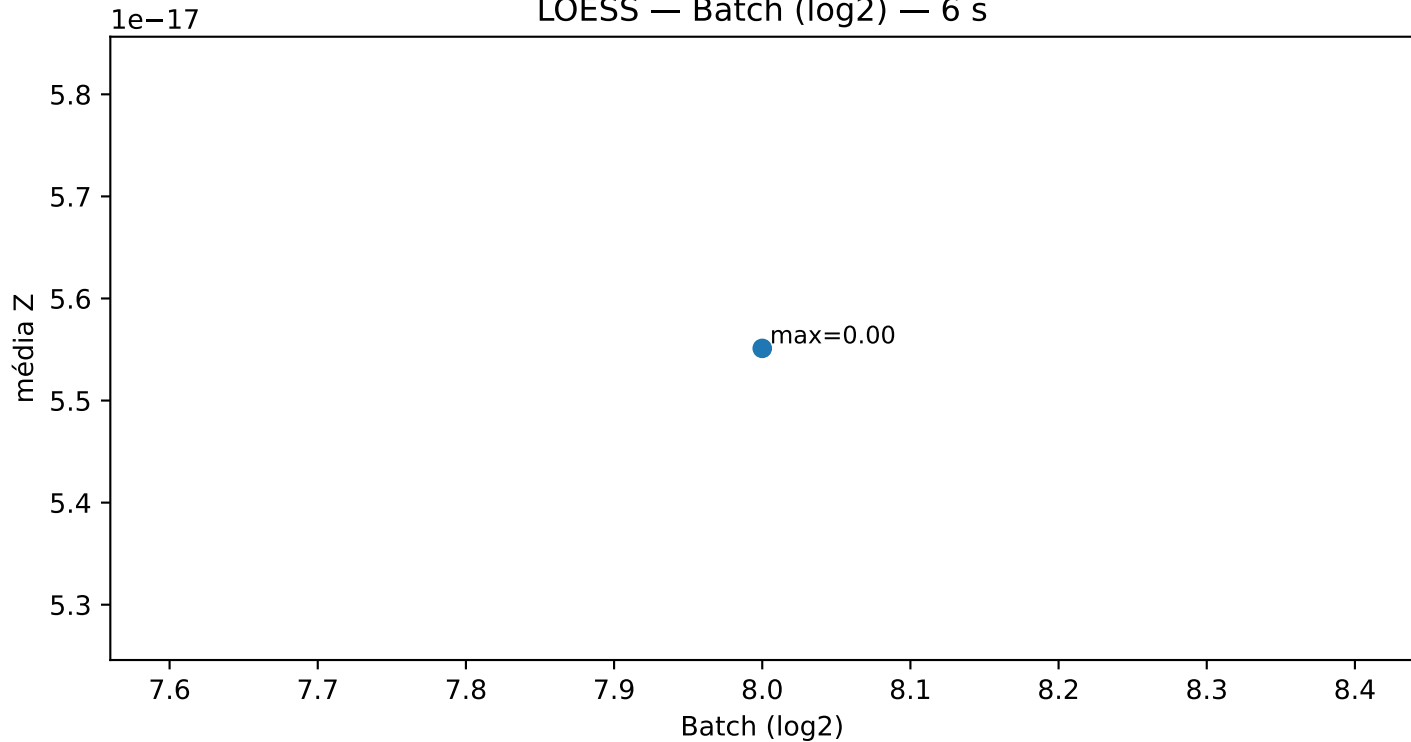
LOESS — Batch (log2) — 3 s



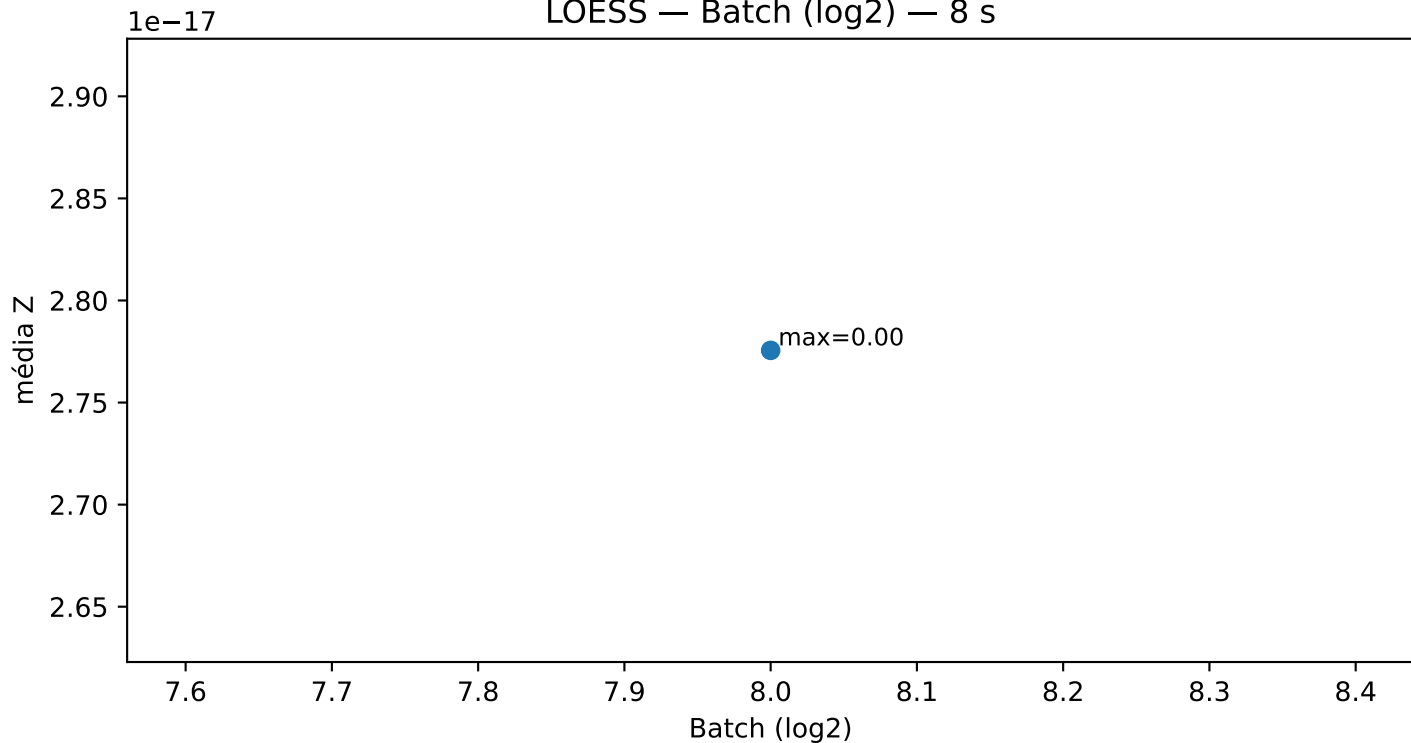
LOESS — Batch (log2) — 4 s



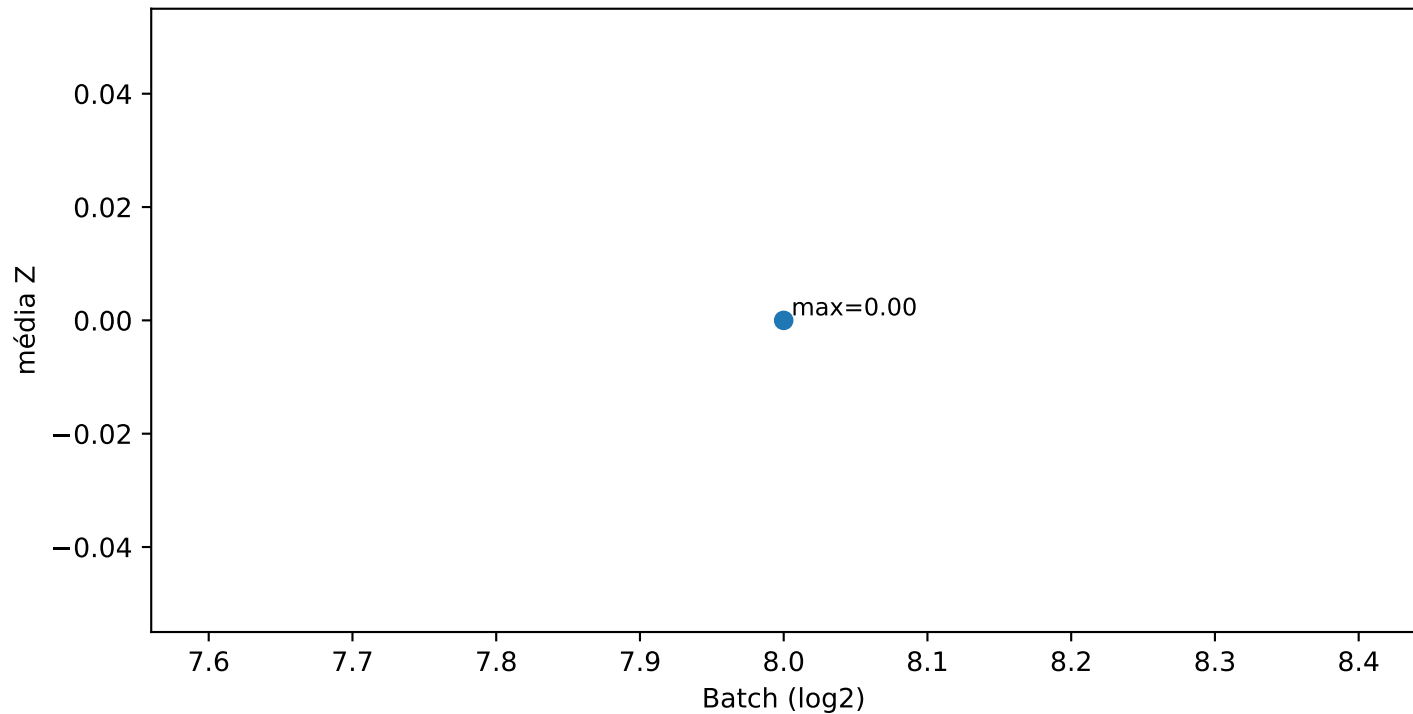
LOESS — Batch (log2) — 6 s



LOESS — Batch (log2) — 8 s



LOESS — Batch (log2) — 10 s

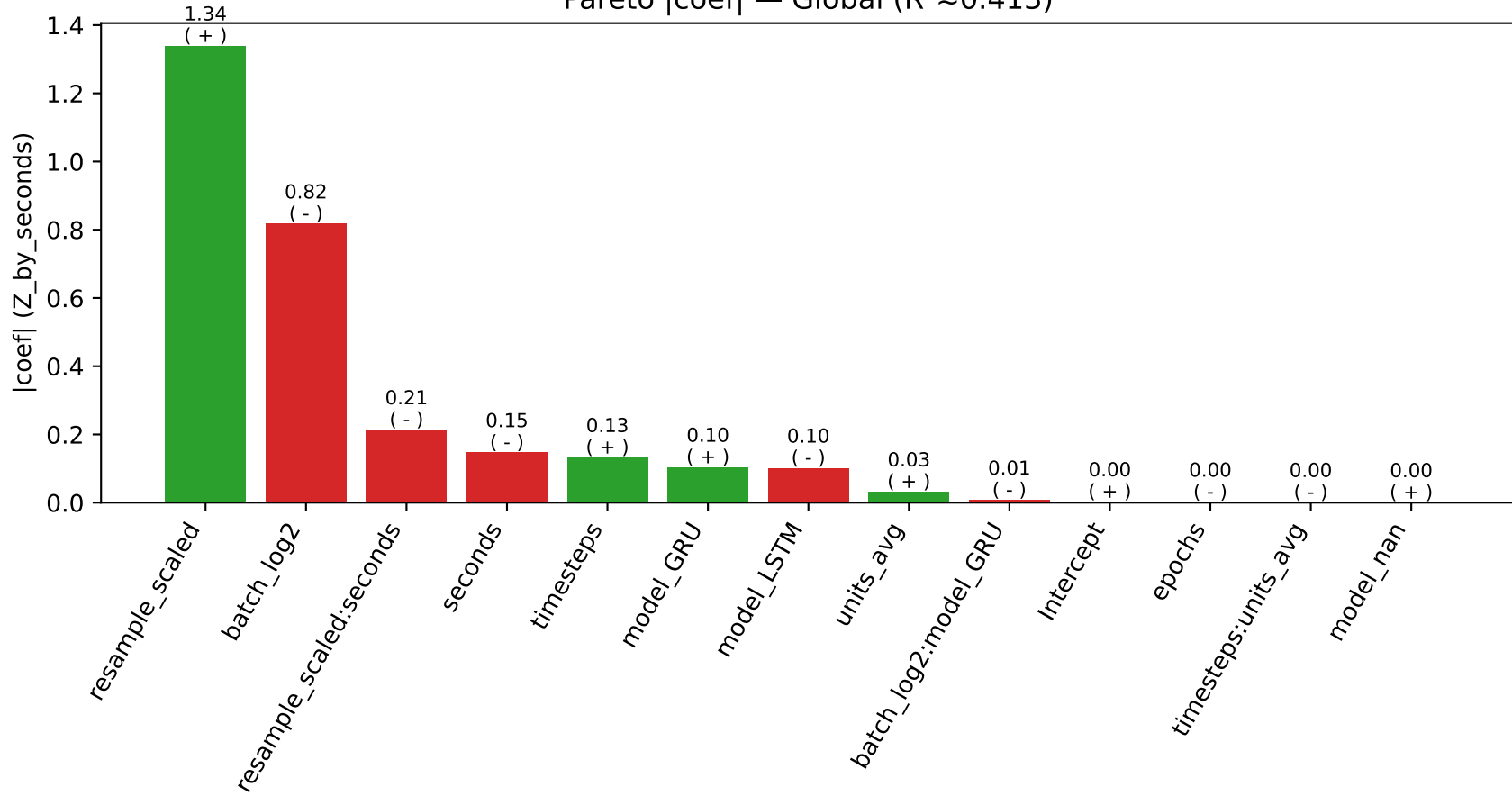


Efeitos principais (OLS) — Global

O que é: Regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) para explicar o índice `Z_by_seconds` a partir dos fatores (`modelo`, `resample`, `seconds`, `timesteps`, `epochs`, `units_avg`, `batch_log2`) e de algumas interações (p.ex., `timesteps×units_avg`, `resample×seconds`, `batch_log2×modelo`). '`forecast_steps`' fica de fora por ser derivado. O gráfico mostra um Pareto do módulo dos coeficientes ($|\beta|$) e o R^2 do ajuste aparece no título.

Como interpretar: Barras maiores ($|\beta|$) $\Rightarrow$ maior influência relativa no `Z_by_seconds`. O sinal de β indica a direção (positivo melhora, negativo piora em média) — veja a tabela CSV de coeficientes. Coeficientes ~ 0 ou com IC cruzando 0 sugerem efeito fraco/instável. R^2 maior $\Rightarrow$ o ajuste linear explica mais variação; valores moderados são esperados porque há não linearidades e interações.

Pareto |coef| — Global ($R^2 \approx 0.413$)

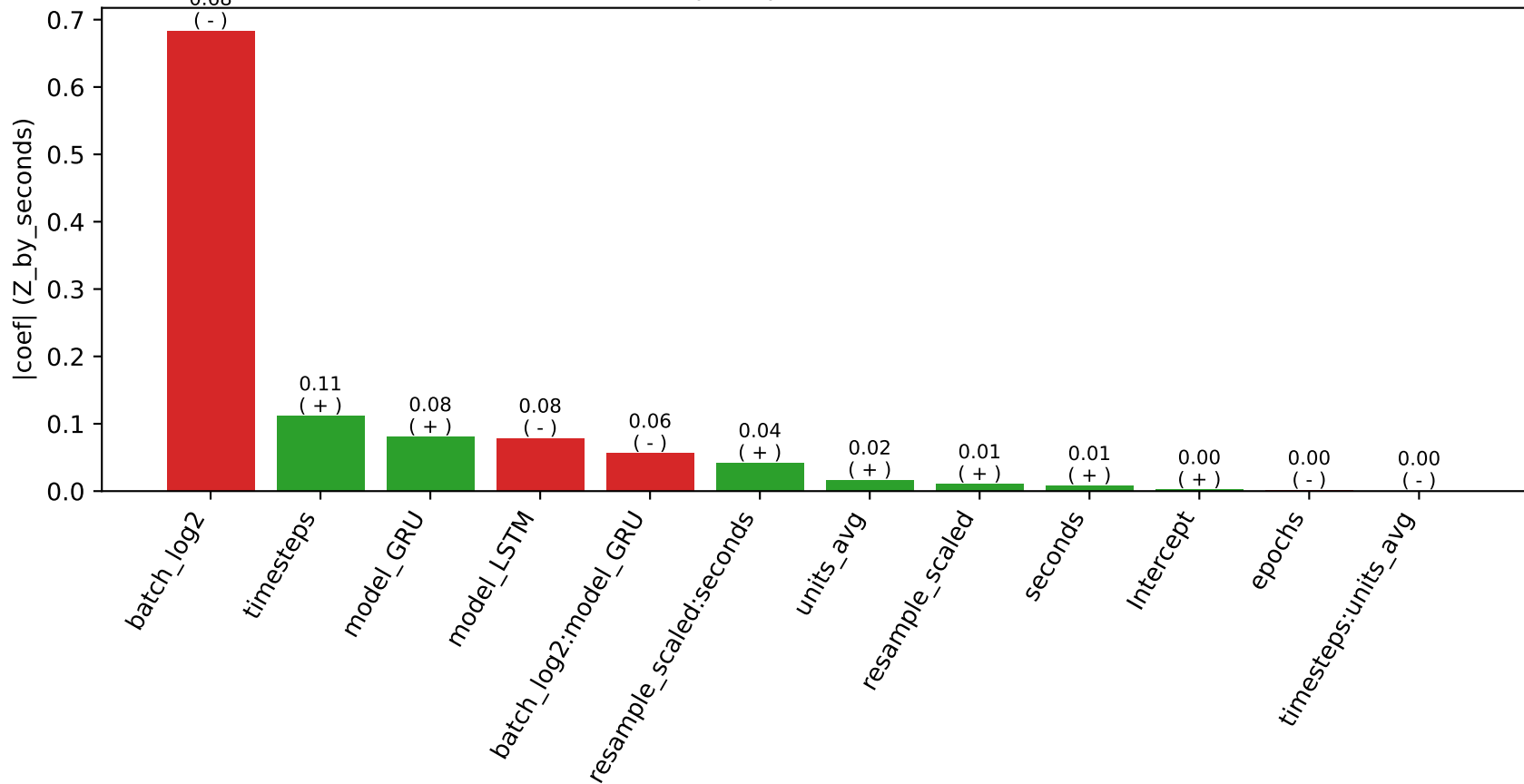


Efeitos principais (OLS) — 4 s

O que é: Ajuste restrito ao horizonte; Pareto com $|\text{coef}|$ anotado.

Como interpretar: Evidencia fatores mais relevantes para cada janela temporal.

Pareto |coef| — 4 s ($R^2 \approx 0.685$)

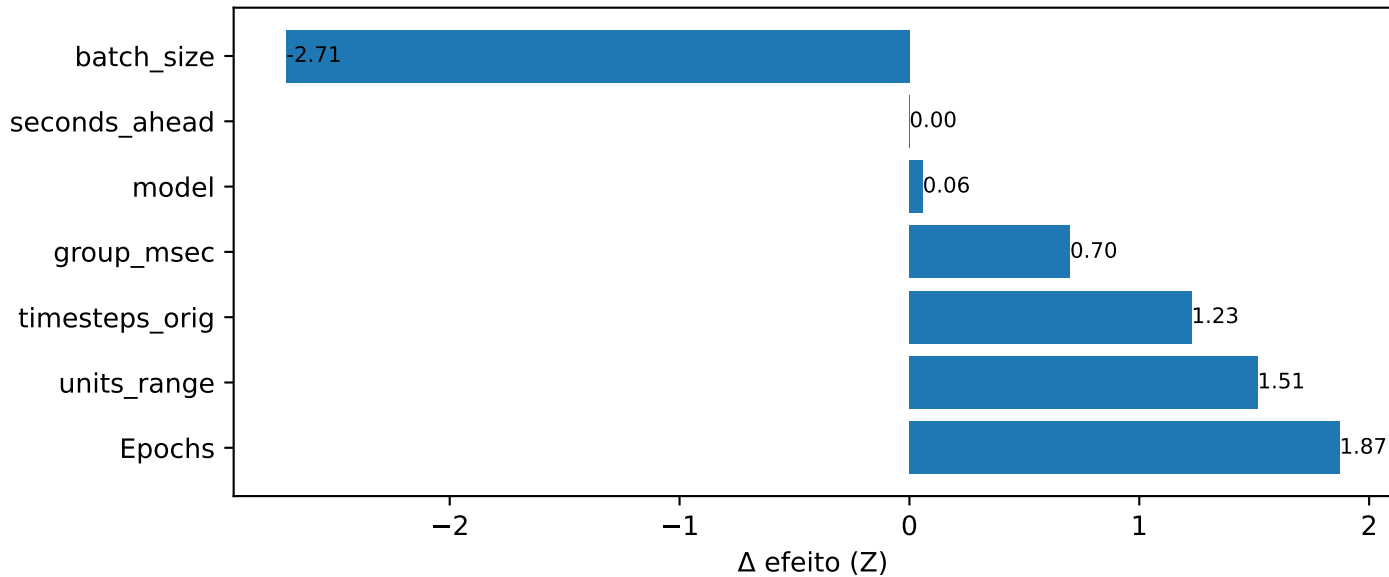


Efeitos principais simples — Diferença entre níveis

O que é: Para fatores binários: (alto – baixo). Para ≥ 3 níveis: (média do melhor nível – média do pior nível).

Como interpretar: Valores altos indicam fator com forte influência marginal; útil como 'mapa' de priorização de ajustes.

Main effects simples (ID)



Top-N por horizonte (ID)

O que é: Lista as melhores configurações por seconds segundo Z_by_seconds (maior=melhor).

Como interpretar: Útil para seleção de candidatos em produção no mesmo domínio; combine com Pareto e efeitos simples.

Top-N por horizonte (amostra) — ver CSV completo

Horizon	_key_	Z_by_seconds
3s	LSTM 80.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.997
3s	GRU 80.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.37
3s	GRU 40.0 3.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	-1.367
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 20.0 16-256:16 256.0	2.072
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 150.0 16-1024:16 256.0	1.008
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.885
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.715
4s	LSTM 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.597
4s	LSTM 40.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.446
4s	LSTM 120.0 4.0 60.0 50.0 16-256:16 256.0	0.422
4s	GRU 40.0 4.0 60.0 150.0 16-256:16 256.0	0.414
4s	GRU 80.0 4.0 60.0 50.0 16-1024:16 256.0	0.364